

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL5-G7

Francisco Dias pg63958
Rodrigo Rocha pg65437
Rodrigo Fernandes pg64026
Luís Miguel pg65424
Joaquim Cunha pg63986

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Francisco Dias pg63958

Rodrigo Rocha pg65437

Rodrigo Fernandes pg64026

Luís Miguel pg65424

Joaquim Cunha pg63986

Outubro, 2026

Histórico de versões

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Secção opcional. Registem as versões relevantes do documento (e.g., primeira versão de um caso de uso, primeira versão da especificação de requisitos, ..., versão entregue).

Versão	Data	Alterações	Autores
v1.0	2026-09-30	*{e.g., Caso de uso UC-VID-001}*	*{iniciais}*
v1.1	2026-10-07	*{e.g., Especificação de requisitos de UC-VID-001}*	*{...}*
v2.0	2026-10-23	*{Versão entregue da Fase 1}*	*{...}*

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Organização do documento 1
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 3
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 3
   2.2. *Stakeholders* e interesses 3
   2.3. Elicitação de requisitos 4
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 5
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 5
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 5
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 6
   3.4. Regras de negócio transversais 7
   3.5. Convenções de identificação 8
4. Casos de Uso 9
   4.1. UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo 9
      4.1.1. Cabeçalho 9
      4.1.2. Fluxo Principal 9
      4.1.3. Fluxos Alternativos 10
      4.1.4. Exceções 10
      4.1.5. Pós-condições 11
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 11
      4.1.7. Assunções 11
      4.1.8. Questões em Aberto 12
   4.2. UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo 12
      4.2.1. Cabeçalho 12
      4.2.2. Fluxo Principal 13
      4.2.3. Fluxos Alternativos 14
      4.2.4. Exceções 14
      4.2.5. Pós-condições 16
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 16
      4.2.7. Assunções 17
      4.2.8. Questões em Aberto 18
   4.3. UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo 18
      4.3.1. Cabeçalho 18
      4.3.2. Fluxo Principal 18
      4.3.3. Fluxos Alternativos 19
      4.3.4. Exceções 19
      4.3.5. Pós-condições 20
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 21
      4.3.7. Assunções 21
      4.3.8. Questões em Aberto 22
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 23
   5.1. Requisitos Funcionais 23
   5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 46
   5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 54
6. Impacto no Sistema Existente 56
7. Rastreabilidade 58
   7.1. Casos de uso → requisitos 58

7.2. Decisões de qualidade . . . 59
7.3. Realização e verificação dos requisitos . . . 60
8. Alterações Arquiteturais . . . 61
8.1. Visão geral das alterações . . . 61
8.2. Decisões arquiteturais . . . 62
8.3. Fluxo de processamento de vídeo . . . 62
8.4. Impacto na instalação e execução . . . 63
9. Implementação Assistida por Agentes de IA . . . 64
9.1. Ferramentas, modelos e configuração . . . 64
9.2. Tarefas apoiadas e validação . . . 64
9.3. Análise crítica . . . 64
10. Testes e Validação do MVP . . . 65
10.1. Estratégia e ambiente de testes . . . 65
10.2. Testes realizados . . . 65
10.3. Limitações e defeitos conhecidos . . . 65
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base . . . 66
12. Conclusão . . . 67
A. Instruções de execução . . . 68
B. Glossário . . . 69

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso da solução de base — **a substituir** 6
Figura 2 Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo) 6
Figura 3 Modelo de domínio da solução de base — **a substituir** 7
Figura 4 Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo) 7
Figura 5 Vista de componentes da solução com suporte a vídeo 61
Figura 6 Sequência de processamento assíncrono de recorte de vídeo 62

Lista de Tabelas

Tabela 1 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo . . . 3
Tabela 2 *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos) . . . 3
Tabela 3 Funcionalidades de vídeo do MVP . . . 5
Tabela 4 Regras de negócio transversais . . . 7
Tabela 5 Caso de uso UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo . . . 9
Tabela 6 UC-VID-001 — Fluxo principal . . . 9
Tabela 7 UC-VID-001 — Fluxos alternativos . . . 10
Tabela 8 UC-VID-001 — Exceções . . . 10
Tabela 9 Caso de uso UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo . . . 12
Tabela 10 UC-VID-002 — Fluxo principal . . . 13
Tabela 11 UC-VID-002 — Fluxos alternativos . . . 14
Tabela 12 UC-VID-002 — Exceções . . . 14
Tabela 13 Caso de uso UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo . . . 18
Tabela 14 UC-VID-003 — Fluxo principal . . . 18
Tabela 15 UC-VID-003 — Fluxos alternativos . . . 19
Tabela 16 UC-VID-003 — Exceções . . . 19
Tabela 17 Requisitos funcionais de vídeo (MVP) . . . 23
Tabela 18 Requisitos não funcionais de vídeo (MVP) . . . 46
Tabela 19 Impacto no sistema existente . . . 56
Tabela 20 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos . . . 58
Tabela 21 Decisões de qualidade do sistema de vídeo . . . 59
Tabela 22 Realização e verificação dos requisitos da extensão de vídeo . . . 60
Tabela 23 Componentes novos e alterados na extensão de vídeo . . . 61
Tabela 24 Decisões arquiteturais (ADR) . . . 62
Tabela 25 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação . . . 64
Tabela 26 Testes e resultados . . . 65
Tabela 27 Tarefas de manutenção corretiva . . . 66

1. Introdução

Orientação (esconder antes de entregar)
Uma a duas páginas, no máximo. Devem responder a:

- **Propósito do incremento**: que suporte a vídeo foi acrescentado ao PictuRAS e porquê (lógica de MVP).
- ***Baseline***: em que versão do sistema se basearam — documento de requisitos, documento de solução arquitetural e repositório base (indicar *commit* de partida). Este relatório **estende** esses documentos; não os reescreve.
- **Resumo do que foi feito**: funcionalidades especificadas e implementadas (remeter para a Tabela do Capítulo 3).
- **Organização do documento**: Parte I (transversal), Parte II (especificação: casos de uso, ERS, impacto, rastreabilidade), Parte III (arquitetura, IA, testes).

1.1. Propósito do incremento

O PictuRAS é uma plataforma *web* desenvolvida segundo o modelo *Software as a Service* (SaaS) para o processamento de imagem em ambientes *cloud*. Originalmente limitado à manipulação de imagens estáticas, o sistema exigia uma evolução capaz de responder ao fluxo crescente e às necessidades dos utilizadores em lidar com conteúdos multimédia em movimento.

O presente incremento tem como principal propósito estender o PictuRAS através do suporte nativo ao processamento de vídeo digital. Adotando uma estratégia de *Minimum Viable Product* (MVP), o foco desta Fase 1 incide na validação funcional e na viabilidade das operações centrais sobre ficheiros de vídeo de maior dimensão — nomeadamente o carregamento, a gestão de bibliotecas pessoais de vídeo, a reprodução progressiva por *streaming* e a aplicação de ferramentas de edição como o recorte temporal (*trimming*). Esta abordagem MVP prioriza a verificação das regras de negócio, a gestão de quotas por perfil de utilizador e o processamento assíncrono, diferindo para fases subsequentes a otimização de atributos de qualidade não funcionais avançados como a transcodificação *on-the-fly* ou o débito de alto desempenho em produção.

1.2. *Baseline* e repositório

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf
Repositório de partida	*{URL e commit de partida}*
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip *{(e, se aplicável, URL e commit da entrega)}*

1.3. Organização do documento

O presente documento encontra-se estruturado em três partes principais, devidamente alinhadas com as diretrizes do projeto:

- **Parte I — Aspetos Transversais**: Apresenta uma visão abrangente sobre o enquadramento do projeto e a atualização do modelo do domínio e do mapa de *stakeholders*, contextualizando o impacto do suporte a vídeo no ecossistema PictuRAS.
- **Parte II — Especificação de Requisitos**: Detalha a especificação das novas funcionalidades, incluindo os diagramas e especificações detalhadas de Casos de Uso (como a adição/reprodução de vídeo na biblioteca e o recorte temporal). Apresenta a Especificação de Requisitos do Sistema (ERS), a análise de impacto no sistema existente e a matriz de rastreabilidade entre casos de uso e requisitos.

- **Parte III — Arquitetura, IA e Testes**: Expõe a adequação arquitetural necessária para suportar o processamento de vídeo, o registo da utilização e validação de ferramentas de Inteligência Artificial ao longo do ciclo de desenvolvimento, e o plano/resultados dos testes funcionais executados.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

Orientação (esconder antes de entregar)
Capítulo de **revisão**: só registam o que muda com o vídeo. Não copiem o documento de base.

- Os **perfis de utilização** (anónimo, registado, premium) continuam válidos? Que limites passam a existir para vídeo (duração, tamanho, resolução, nº de operações)? Um vídeo conta como uma operação?
- Surgem **novos *stakeholders*** ou **interesses novos** nos existentes (e.g., custo de processamento e armazenamento para o proprietário do sistema; equipa de operações)?
- Os *stakeholders* aqui listados devem ser os mesmos que aparecem na secção "*Stakeholders* e Interesses" de cada caso de uso — usem os mesmos nomes.

2.1. Perfis de utilização e vídeo

Tabela 1: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	Situação na *baseline*	Alteração introduzida para vídeo	Regras / requisitos
Anónimo	Operações limitadas, imagens pequenas	Sem acesso a vídeo. Impedido de aceder à biblioteca, de carregar vídeos ou de reproduzir. É redirecionado para a página de autenticação/ registo.	RN1, RN5, REQ--VID-LIB-048, REQ-VID-LIB-049, REQ-VID--PLAY-030, REQ--VID-PLAY-031
Registado	Gratuito, até 5 operações/dia	Acesso à biblioteca e reprodução (isentas de quota diária). Acesso ao recorte temporal (consome 1 operação da quota diária de 5). Limites: 100 MB/vídeo, 3 min de duração, resolução até 1080p, 500 MB de armazenamento total e máximo de 1 *stream* simultâneo.	RN1, RN10, RN12, REQ-VID--LIB-001, REQ--VID-LIB-015, REQ-VID-LIB-016, REQ-VID-LIB-017, REQ-VID-LIB-034, REQ-VID--PLAY-039, REQ--VID-TRIM-002
Premium	Pago, uso ilimitado	Uso ilimitado de operações de processamento e prioridade de execução. Limites superiores para vídeo: 1 GB/vídeo, 30 min de duração, resolução até 4K, 10 GB de armazenamento total e até 3 *streams* e 3 recortes em simultâneo.	RN1, RN10, REQ--VID-LIB-001, REQ-VID-LIB-015, REQ-VID-LIB-016, REQ-VID-LIB-017, REQ-VID--PLAY-039, REQ--VID-TRIM-004

2.2. *Stakeholders* e interesses

Tabela 2: *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos)

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Utilizador Registado	Revisto	Pretende carregar, organizar, reproduzir e recortar vídeos dentro dos limites gratuitos, sem consumir quota em operações de mera consulta ou gestão.	Alta	UC-VID-001, UC--VID-002, UC--VID-003, REQ-VID--LIB-001, REQ-VID--PLAY-001
Utilizador Premium	Revisto	Pretende limites superiores de armazenamento/duração, reprodução simultânea em múltiplos dispositivos e	Alta	UC-VID-001, UC--VID-002, UC--VID-003, REQ-VID-

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
		capacidade de múltiplos recortes concorrentes.		-LIB-015, REQ-VID--PLAY-039
Proprietário do Sistema (PictuRAS SaaS)	Novo	Pretende controlar os custos computacionais de processamento (FFmpeg) e de largura de banda/ armazenamento, aplicando limites estritos por perfil para incentivar subscrições.	Alta	UC-VID-001, UC--VID-002, UC--VID-003, REQ-VID--LIB-015, REQ-VID--PLAY-027
Equipa de Desenvolvimento / Operações	Novo	Pretende garantir a estabilidade do sistema através de processamento assíncrono em fila, isolamento do motor externo (FFmpeg) e acesso seguro a vídeo via credenciais temporárias.	Média	REQ-VID-PLAY-005, REQ-VID-TRIM-057, REQ-VID-TRIM-061

2.3. Elicitação de requisitos

A identificação das funcionalidades, regras de negócio e restrições relativas ao suporte de vídeo decorreu de um processo iterativo de elicitação conduzido pela equipa. A análise exploratória do sistema *brownfield* e do modelo SaaS existente fundamentou a exclusão do perfil Anónimo e a separação entre operações de consulta/gestão e operações transformadoras que consomem quota diária (RN1, RN12, RN13). Através de sessões internas de *brainstorming* e *benchmarking* de plataformas multimédia (e.g., YouTube, Canva), foram estabelecidas as assunções de arquitetura e fixados os valores-alvo do MVP (A4, A5) — designadamente os limites por perfil de tamanho (100 MB / 1 GB), duração (3 min / 30 min), resolução (1080p / 4K) e quota de biblioteca (500 MB / 10 GB), expressos nas regras de negócio RN10 e RN6 e validados nos requisitos funcionais REQ-VID-LIB-015 a REQ-VID-LIB-017, REQ-VID-LIB-055, REQ-VID-PLAY-039 e REQ-VID-TRIM-002.

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

Tabela 3: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Gestão e adição à biblioteca pessoal	UC-VID-002	REQ-VID-LIB	Reg., Prem.	—	Implementada
Reprodução progressiva e leitor web	UC-VID-003	REQ-VID-PLAY	Reg., Prem.	REQ-VID-LIB	Implementada
Recorte temporal de vídeo (trimming)	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM	Reg., Prem.	REQ-VID-LIB	Implementada

Justificação no contexto do MVP.

- **UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo**: É a funcionalidade basilar e o ponto de entrada de todo o ecossistema de vídeo no PictuRAS. Permite validar a capacidade de **upload** de grandes ficheiros, o progresso contínuo da transferência, a extração de metadados no servidor, o controlo estrito de quotas de armazenamento por perfil (500 MB no Registado vs. 10 GB no Premium) e o isolamento de acessos entre utilizadores. Sem esta funcionalidade, não haveria uma fonte persistente nem autenticada de conteúdos para alimentar a reprodução ou as ferramentas de edição.
- **UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo**: Valida a entrega e transmissão progressiva de vídeo (**HTTP Range Requests** com código 206) sem exigir o descarregamento prévio da totalidade do ficheiro de vídeo. Assegura o controlo de acessos temporários via credenciais assinadas (**presigned URLs** com tempo de vida limitado) e impõe o limite de transmissões simultâneas por perfil (1 **stream** para Registado vs. 3 para Premium). Sem esta funcionalidade, ficaria por validar a inspeção visual dos conteúdos e a verificação do resultado gerado por operações transformadoras.
- **UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo**: É a ferramenta transformadora central do MVP, permitindo ao utilizador isolar o excerto relevante de um vídeo. Valida a arquitetura de processamento assíncrono em fila de segundo plano, a máquina de estados de trabalhos (**Em fila**, **A processar**, **Concluído**, **Falhou**, **Cancelado**), o acompanhamento periódico do progresso (%) e a gestão transacional de quota diária de operações (reserva ao submeter, consumo na conclusão e devolução no cancelamento/falha). Sem esta funcionalidade, ficaria por validar a integração com o motor externo de vídeo (FFmpeg) e o ciclo de vida completo de tarefas demoradas.

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

Orientação (esconder antes de entregar)
Ponto crítico a atualizar. O diagrama de base (Figura abaixo) só contém casos de uso de imagem. O diagrama atualizado deve:

- incluir todos os casos de uso UC-VID-nnn (e distinguir visualmente os novos — por exemplo, cor diferente);
- indicar que perfil (ator) acede a cada um — coerente com as regras de negócio e com a tabela de perfis.

Podem manter os casos de uso de imagem a cinzento, para dar contexto.

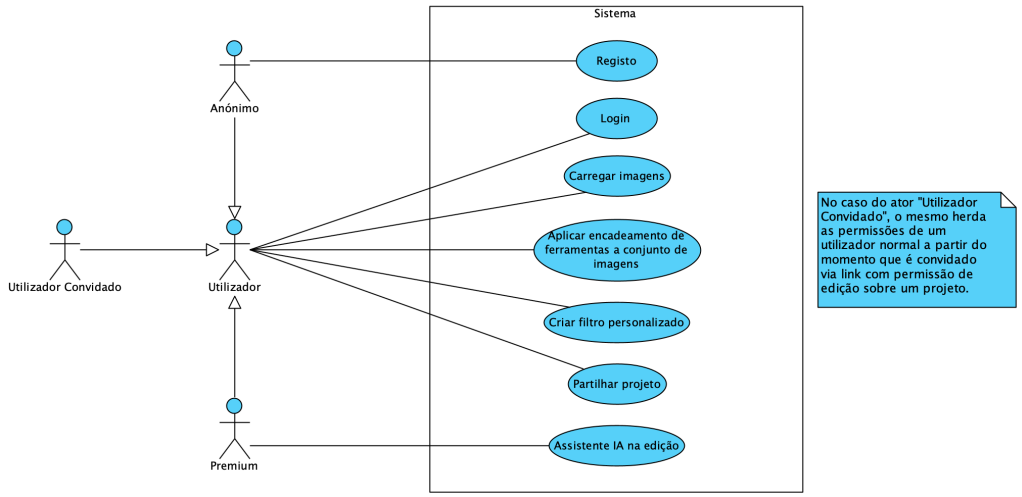


Figura 1: Diagrama de casos de uso da solução de base — **a substituir**

Figura a produzir: diagrama de casos de uso atualizado com as funcionalidades de vídeo (`images/diagrama_casos_uso.png`)

Figura 2: Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo)

{Texto que explique o diagrama: novos casos de uso, relações e decisões de modelação.}

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

Orientação (esconder antes de entregar)

Ponto crítico a atualizar. O modelo de base é centrado em `Imagem`. Com vídeo, pensem (pelo menos) em:

- Como se relaciona `Vídeo` com `Imagem`? Especialização de um conceito comum (e.g., ficheiro de média), ou conceito independente? Que atributos de domínio são relevantes (duração, resolução, formato, ...)?
- Um `Projeto` passa a conter vídeos? Imagens e vídeos misturados?
- O processamento de vídeo é demorado: há um conceito de **trabalho/pedido de processamento** com estado (em fila, em processamento, concluído, falhado, cancelado)? Qual o seu resultado?
- Que `Ferramentas` se aplicam a vídeo? As ferramentas de imagem aplicam-se a fotogramas?
- Como se representam quotas/limites por perfil?

O modelo de domínio descreve **conceitos do problema**, não classes, tabelas nem microserviços. Usem os mesmos termos que nos casos de uso e requisitos (se é “biblioteca”, não passa a “galeria”).

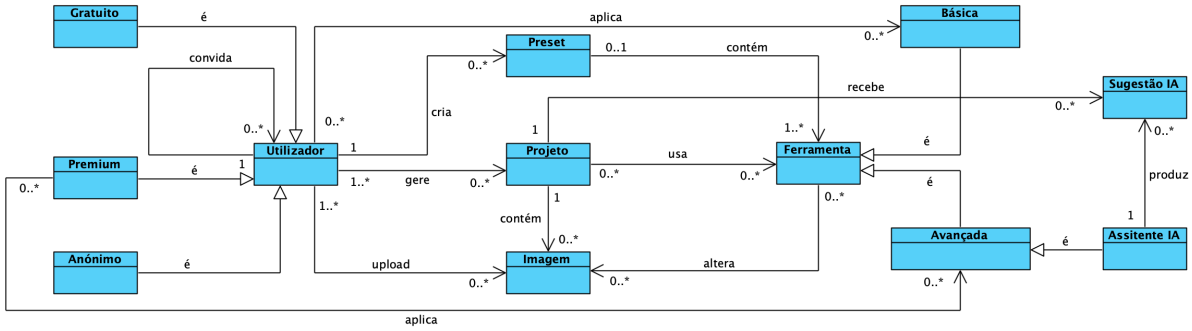


Figura 3: Modelo de domínio da solução de base — **a substituir**

Figura a produzir: modelo de domínio atualizado (`images/modelo_dominio.png`)

Figura 4: Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo)

O modelo de domínio foi atualizado para acomodar as abstrações do processamento multimédia de vídeo:

- **Ficheiro de Média e Vídeo**: Introduz-se o conceito genérico de `Ficheiro de Média`, especializando-se em `Imagem` (da **baseline**) e `Vídeo`. O `Vídeo` encapsula atributos essenciais de domínio como `duração`, `resolução`, `formato/contentor` (MP4/MOV), `codec de vídeo` (H.264), `codec de áudio` (AAC), `tamanho` e o seu `estado` (**A carregar**, **A validar**, **Disponível**, **Rejeitado**).
- **Biblioteca e Separabilidade**: A entidade `Biblioteca` passa a conter e isolar os vídeos de cada utilizador. Enquanto a entidade `Projeto` continua reservada para a edição e encadeamento de imagens estáticas, os vídeos no MVP vivem autonomamente na `Biblioteca` do utilizador, sendo selecionados individualmente para reprodução ou recorte.
- **Trabalho de Processamento**: O processamento assíncrono de vídeo é conceptualizado através da entidade `Trabalho de Processamento` (associada ao pedido de recorte), caracterizado pelo seu ciclo de vida/estado (`Em fila`, `A processar`, `Concluído`, `Falhou`, `Cancelado`), progresso de execução e resultado gerado (um novo `Vídeo` autónomo adicionado à `Biblioteca`).
- **Limites e Quotas por Perfil**: O `Perfil` de subscrição define os parâmetros operacionais (limite de tamanho por vídeo, duração máxima, resolução máxima, quota total de armazenamento e limite de **streams** simultâneos).

3.4. Regras de negócio transversais

Tabela 4: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-01	Formatos e Codecs do MVP: Apenas são suportados vídeos nos contentores MP4 e MOV, codificados em H.264 (vídeo) e AAC (áudio) ou sem áudio.	Decisão de compatibilidade (DQ-006 / A3)	REQ-VID-LIB-018, REQ-VID-LIB-019, REQ-VID-PLAY-024, REQ-VID-TRIM-050

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-02	Isenção de Quotas em Operações de Consulta: As operações de carregamento, listagem, visualização/ reprodução e eliminação de vídeos não consomem a quota diária de 5 operações do perfil Registado.	Políticas do modelo SaaS (RN12 / RN3)	REQ-VID-LIB-034, REQ-VID-PLAY-028, REQ-VID-TRIM-002
RNG-03	Contabilidade Transacional de Operações: Operações de processamento de vídeo (recorte) consomem 1 operação da quota diária; a operação é reservada no registo, consumida na conclusão com sucesso e devolvida em caso de falha ou cancelamento.	Gestão justa de quota (RN3 / RN11)	REQ-VID-TRIM-013, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-032, REQ-VID-TRIM-046
RNG-04	Isolamento e Segurança de Recursos: Um utilizador só pode consultar, reproduzir, processar ou eliminar vídeos pertencentes à sua própria biblioteca.	Garantia de privacidade (RN3 / RN4)	REQ-VID-LIB-032, REQ-VID-LIB-033, REQ-VID-PLAY-029, REQ-VID-TRIM-059
RNG-05	Retenção e Eliminação Segura: Ficheiros de vídeo no estado Disponível são conservados indefinidamente até eliminação manual. Um vídeo de origem não pode ser eliminado enquanto for alvo de um trabalho Em fila ou A processar.	Integridade de dados (RN13 / E6)	REQ-VID-LIB-057, REQ-VID-LIB-058, REQ-VID-PLAY-022, REQ-VID-TRIM-048
RNG-06	Acesso Temporário e Assinado: Todos os fluxos binários de vídeo são servidos via endereços assinados temporários com tempo de vida limitado (30 min no MVP), sem expor URLs permanentes.	Segurança de entrega (RN2 / DQ3)	REQ-VID-PLAY-005, REQ-VID-PLAY-027, REQ-VID-PLAY-037, REQ-VID-PLAY-047

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo (numeração única no relatório, a partir de UC-VID-001)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito (funcional ou não funcional); {FUNC} identifica a funcionalidade ou a área do serviço (e.g., TRIM, SUBMIT, STATUS); IDs nunca se reutilizam
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso (locais ao caso de uso; qualificados, e.g. `UC-VID-001/RN2`, nas tabelas partilhadas)
RNG-nn / DQ-nnn	Regra de negócio transversal / decisão de qualidade (globais)
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo de Arquitetura)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático ou manual)
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos do documento de requisitos de base (referidos quando são alterados — ALT)

4. Casos de Uso

4.1. UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 5: Caso de uso UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo
Versão	v1.4
Autor	Francisco Dias, Rodrigo Rocha, Rodrigo Fernandes, Luís Miguel, Joaquim Cunha (PL5-G7)
Data	2026-10-18
Objetivo	Permitir ao utilizador isolar e extrair um segmento temporal de um vídeo existente na sua biblioteca, gerando um novo vídeo autónomo sem modificar o original.
Âmbito	Módulo de Ferramentas e Processamento de Vídeo do PictuRAS
Ator Principal	Utilizador Registado / Utilizador Premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador Registado / Premium**: Pretende extrair excertos relevantes de vídeos da sua biblioteca de forma assíncrona e rápida, obtendo um novo vídeo independente. • **Proprietário do Sistema (PictuRAS SaaS)**: Pretende gerir de forma justa o consumo de recursos computacionais e a quota de operações diárias por perfil. • **Equipa de Desenvolvimento / Operações**: Pretende garantir o isolamento das tarefas de processamento assíncrono (FFmpeg em fila) e a limpeza de ficheiros temporários em caso de falha.
Pré-condições	• O utilizador encontra-se autenticado na plataforma. • Existe pelo menos um vídeo no estado Disponível na biblioteca do utilizador. • O utilizador possui quota diária de operações disponível (se for Utilizador Registado) e espaço de armazenamento suficiente na biblioteca.
Trigger	O utilizador seleciona um vídeo na sua biblioteca e escolhe a opção “Recortar”.

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 6: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre a sua biblioteca de vídeos.	Apresenta a lista de vídeos do utilizador e o número de operações restantes no dia.
2	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe **Recortar**.	Verifica que o formato de vídeo é suportado e que não há outro recorte em curso.
3	—	Abre o ecrã de recorte com reprodutor e duração total do vídeo.
4	O utilizador define o instante inicial e final do intervalo que quer recortar.	Valida se o intervalo é válido e mostra a duração do vídeo resultante.
5	O utilizador escolhe o formato de saída (MP4 ou MOV, por omissão é o original) e, opcionalmente, o nome do novo vídeo.	Mostra o resumo do pedido (vídeo de origem, intervalo, duração resultante, formato e nome).
6	O utilizador confirma com **Iniciar Recorte**.	—
7	—	Valida a quota diária, reserva 1 operação e regista o pedido.
8	—	Coloca o pedido em fila (estado **Em fila**) e retorna o utilizador para a sua biblioteca.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
9	—	Ao iniciar o processamento, passa o estado para **A processar** e apresenta o progresso (%).
10	O utilizador consulta o estado do pedido se quiser.	Apresenta o estado atual e o progresso.
11	—	Ao terminar, guarda o resultado como novo vídeo na biblioteca, passa o estado para **Concluído** e consome a operação reservada.
12	—	Notifica o utilizador que o recorte está concluído.
13	O utilizador abre o vídeo recortado e pode descarregar.	Reproduz o resultado e disponibiliza o descarregamento.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 7: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Intervalo igual à duração total	No passo 4, o utilizador abrange o vídeo inteiro → O sistema avisa que o resultado seria uma cópia do original e pede confirmação. Se o utilizador recusar, regressa ao passo 4.
FA2 – Cancelar o pedido	O utilizador escolhe **Cancelar**, enquanto o estado for **Em fila** ou **A processar** → O sistema pede confirmação, interrompe o processo, descarta qualquer resultado obtido até ao momento, devolve a operação à quota, passa o estado para **Cancelado** e regressa à biblioteca.
FA3 – Utilizador sai durante o processo	O utilizador fecha a aplicação ou termina a sessão após o passo 6 → O processamento continua. Quando o utilizador regressa, o sistema apresenta uma notificação de conclusão (ou de falha) e o estado atualizado do pedido.

4.1.4. Exceções

Tabela 8: UC-VID-001 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
E1 — Formato ou codec do vídeo de origem não suportado.	Apresenta “Este formato de vídeo não é suportado para recorte”, indica os formatos aceites e não abre o ecrã de recorte. Não consome quota. *(Nota: no MVP a biblioteca (`UC-VID-002`, RN4–RN6) só aceita vídeos MP4/MOV com H.264 e áudio AAC, pelo que E1 é uma verificação defensiva que só se torna alcançável na Fase 2, com a aceitação de novos formatos.)*
E2 — Intervalo inválido: início >= fim, fim superior à duração do vídeo ou duração do intervalo fora dos limites.	Assinala o erro, indica o motivo e o limite violado e mantém o botão **Iniciar Recorte** desativado.
E3 — Quota diária esgotada.	Apresenta “Atingiu o limite de operações diárias”, indica a hora a que a quota é reposta e sugere o perfil Premium. Não cria o pedido.
E4 — Já existe um recorte do utilizador **Em fila** ou **A processar**.	Apresenta “Já existe um recorte em curso. Aguarde a conclusão” e recusa o pedido.
E5 — Falha a meio do processamento (erro do codificador, ficheiro corrompido, falta de recursos…).	Tenta automaticamente uma segunda vez. Se voltar a falhar, passa o estado para **Falhou**, devolve a operação à quota e notifica o utilizador: “Não foi possível concluir o recorte. Tente novamente”.
E6 — O utilizador tenta eliminar o vídeo de origem enquanto o recorte está **Em fila** ou **A processar**.	Impede a eliminação e informa que o vídeo está a ser utilizado numa operação. A eliminação só é possível depois de o estado passar para **Concluído**, **Falhou** ou **Cancelado**.

Condição	Comportamento do Sistema
E7 — O resultado do recorte não cabe no espaço de armazenamento livre da biblioteca do utilizador (`UC-VID-002`, RN10).	No passo 7, se o tamanho estimado do resultado (tamanho do original × duração do intervalo ÷ duração do original) exceder o espaço livre, apresenta "Não existe espaço suficiente na biblioteca para o vídeo recortado", sugere eliminar vídeos ou o perfil Premium e não cria o pedido nem consome quota. Se, no passo 11, o ficheiro real não couber, o pedido passa a **Falhou**, a operação é devolvida à quota, o resultado parcial é eliminado e o utilizador é informado do motivo.

4.1.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	A biblioteca contém um novo vídeo, independente do original, com a duração do intervalo pedido (dentro da tolerância definida), no formato escolhido. O vídeo original mantém-se inalterado. O pedido tem o estado **Concluído**. A operação foi definitivamente contabilizada na quota diária e o utilizador foi notificado.
Garantia Mínima	O vídeo original mantém-se inalterado. Não permanece nenhum ficheiro parcial. A operação reservada é devolvida à quota. O pedido fica com o estado **Falhou** ou **Cancelado**. O utilizador é notificado do que aconteceu.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Os formatos aceites como entrada e como saída do recorte são MP4 e MOV, com codec de vídeo H.264. O vídeo resultante mantém a faixa de áudio do original em AAC (ou fica sem áudio, se o original não o tiver).
RN2	O intervalo selecionado é definido com precisão de 1 segundo, tem duração mínima de 1 segundo e máxima do tempo total do vídeo original. O instante inicial tem de ser anterior ao instante final e o instante do fim não pode exceder a duração do vídeo.
RN3	Cada pedido de recorte conta como 1 operação do limite diário do perfil **Registado**, independentemente da duração do intervalo. A operação é reservada ao submeter o pedido, consumida definitivamente apenas quando o recorte é concluído com sucesso e devolvida se o pedido falhar ou for cancelado.
RN4	Um utilizador **Registado** só pode ter 1 recorte **Em fila** ou **A processar** em simultâneo; um utilizador **Premium** pode ter até 3.
RN5	O vídeo original nunca é alterado. O resultado é sempre guardado como um novo vídeo independente da biblioteca. O nome por omissão é `{nome_original}_recorte_{início}-{fim}`, com os instantes em segundos. O recorte preserva a resolução e a taxa de fotogramas do original, com diferença máxima de 1 segundo face à duração do intervalo pedido no MVP.
RN6	O pedido percorre os estados **Em fila** → **A processar** → **Concluído**, podendo terminar em **Falhou** ou **Cancelado**. O cancelamento só é permitido nos estados **Em fila** e **A processar**.
RN7	A falha a meio do processamento leva a uma nova tentativa automática antes de o pedido ser marcado como **Falhou**.
RN8	Enquanto o pedido estiver no estado **A processar**, o sistema atualiza o progresso apresentado pelo menos de 5 em 5 segundos.

4.1.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O vídeo de origem está armazenado e acessível ao serviço no momento do pedido e já foi validado durante o carregamento.

ID	Assunção
A2	O processamento é assíncrono e o tempo de conclusão depende da duração do intervalo e da carga do sistema.
A3	A notificação de conclusão ou de falha é feita apenas dentro da aplicação.
A4	Cada pedido corta um único intervalo de um único vídeo.
A5	O vídeo recortado fica guardado como um vídeo comum na biblioteca.
A6	O sistema processa em paralelo pedidos de utilizadores diferentes, até um limite de capacidade definido na arquitetura; quando esse limite é atingido, os pedidos aguardam no estado **Em fila**.
A7	Valores adotados pela equipa para o MVP: codec H.264, precisão de entrada de 1 s, tolerância de ± 1 s na duração do vídeo resultante e atualização de progresso de 5 em 5 s.
A8	Os alvos quantitativos e qualitativos de desempenho, fiabilidade, segurança, compatibilidade, manutenibilidade e portabilidade (distinguindo MVP e Produção) seguem as decisões de qualidade `DQ-001` a `DQ-005` registadas na secção 4.3.
A9	Os pedidos de recorte são registados e geridos no mesmo módulo que gere a biblioteca de vídeos (`UC-VID-002`, A8), o que permite à biblioteca impedir a eliminação do vídeo de origem enquanto o pedido estiver **Em fila** ou **A processar** (E6).

4.1.8. Questões em Aberto

ID	Questão
Q1	Que limites e que prioridade na fila deve ter o perfil **Premium**? — **Parcialmente resolvida (v1.4):** até 3 recortes em simultâneo (RN4); a prioridade na fila mantém-se por ordem de chegada no MVP e fica em aberto para a Fase 2.
Q2	O perfil **Anónimo** deve ter acesso a esta funcionalidade? — **Resolvida (v1.4):** não; a biblioteca de vídeos é exclusiva de Registado e Premium (`UC-VID-002`, RN1, `REQ-VID-LIB-049`).
Q3	Que limites máximos de duração e de dimensão de ficheiro devem ser impostos por perfil? — **Resolvida (v1.4):** definidos na biblioteca (`UC-VID-002`, RN10: Registado 100 MB / 3 min / 1080p; Premium 1 GB / 30 min / 4K).
Q4	Por quanto tempo devem ser conservados os vídeos recortados e o histórico de pedidos? — **Resolvida (v1.4):** os vídeos recortados são vídeos comuns da biblioteca, conservados até eliminação manual (`UC-VID-002`, RN13, A6).
Q5	Deve permitir-se ao utilizador pré-visualizar o recorte no reprodutor durante o passo 4 antes de confirmar?

4.2. UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo

4.2.1. Cabeçalho

Tabela 9: Caso de uso UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-002
Nome	Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo
Versão	v1.3
Autor	Francisco Dias, Rodrigo Rocha, Rodrigo Fernandes, Luís Miguel, Joaquim Cunha (PL5-G7)
Data	2026-10-18
Objetivo	Permitir ao utilizador autenticado consultar e gerir a sua biblioteca pessoal de vídeos (incluindo visualizar metadados e eliminar vídeos) e carregar (upload) novos ficheiros de vídeo validados para posterior reprodução e processamento.
Âmbito	Módulo de biblioteca, armazenamento e suporte a vídeo do PictuRAS
Ator Principal	Utilizador Registado / Utilizador Premium

***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador Registado / Premium**: Pretende carregar, organizar, consultar e eliminar os seus vídeos para os utilizar nas ferramentas do PictuRAS. • **Proprietário do Sistema (PictuRAS SaaS)**: Pretende controlar o armazenamento utilizado, aplicar limites diferenciados por escalão de subscrição e impedir o acesso de utilizadores não autenticados. • **Equipa de Desenvolvimento**: Pretende garantir uma fonte persistente e validada de vídeos (MP4/MOV em H.264/AAC) para as funcionalidades de reprodução e processamento.
Pré-condições	• A aplicação web PictuRAS e o serviço de armazenamento encontram-se disponíveis e operacionais. • O utilizador possui sessão iniciada com perfil Registado ou Premium (tentativas sem sessão autenticada ou com perfil Anónimo são tratadas como exceção).
Trigger	O utilizador acede à sua Biblioteca de Vídeos e seleciona uma ação (no fluxo principal, "Adicionar vídeo").

4.2.2. Fluxo Principal

Tabela 10: UC-VID-002 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre a sua biblioteca de vídeos.	O sistema apresenta a lista de vídeos do utilizador no estado **Disponível** (com nome, duração, resolução e tamanho), o espaço de armazenamento ocupado face ao limite do perfil e as opções **Adicionar vídeo** e **Eliminar vídeo**; quando existam, apresenta ainda, num painel separado de carregamentos recentes, os vídeos em submissão (**A carregar** / **A validar**) e os vídeos **Rejeitados** com o respetivo motivo (RN14).
2	O utilizador seleciona a opção **Adicionar vídeo**.	O sistema apresenta a interface para seleção de um ficheiro de vídeo.
3	O utilizador seleciona um ficheiro de vídeo do seu dispositivo.	O sistema identifica o tipo (formato) e o tamanho do ficheiro selecionado e apresenta ao utilizador o nome, o formato identificado e o tamanho do ficheiro antes da submissão.
4	O utilizador confirma a submissão.	O sistema verifica o formato do ficheiro (MP4 ou MOV), o limite máximo de tamanho por vídeo do perfil e a existência de espaço de armazenamento disponível na biblioteca; sendo válidos, cria o registo do vídeo associado ao utilizador autenticado, atribui-lhe um identificador único e define o estado **A carregar**.
5	—	O sistema realiza o carregamento (*upload*) do ficheiro de vídeo e apresenta o respetivo progresso (%).
6	—	Após concluir o carregamento, o sistema altera o estado do vídeo para **A validar** (não estando a opção de cancelar disponível neste passo) e valida a integridade do ficheiro, o codec de vídeo (H.264) e, quando existir faixa de áudio, o codec de áudio (AAC).
7	—	Mantendo o estado **A validar** (sem opção de cancelar disponível), o sistema extrai os metadados técnicos do vídeo (duração e resolução), verifica que a duração e a resolução não excedem os limites máximos do perfil do utilizador e regista a duração, a resolução e o tamanho do vídeo.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
8	—	O sistema armazena persistentemente o vídeo, atualiza o espaço de armazenamento ocupado na biblioteca do utilizador e atribui ao vídeo o estado **Disponível**.
9	O utilizador consulta a biblioteca atualizada.	O sistema apresenta o novo vídeo na biblioteca com o estado **Disponível** e os respetivos metadados registados.

4.2.3. Fluxos Alternativos

Tabela 11: UC-VID-002 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Cancelar antes do carregamento	Passo 3: Antes de confirmar a submissão, o utilizador decide cancelar → O sistema regressa à biblioteca sem iniciar o carregamento nem criar qualquer registo (REQ-VID--LIB-011).
FA2 – Cancelar durante o carregamento	Passo 5: Enquanto o vídeo está no estado “A carregar”, o utilizador solicita o cancelamento → O sistema interrompe a transferência, elimina os dados parciais recebidos e remove o registo temporário (REQ-VID-LIB-012, REQ-VID-LIB-013). (Nota: nos passos 6 e 7, em “A validar”, a opção de cancelar fica indisponível).
FA3 – Alterar o ficheiro selecionado	Passo 3: Antes da confirmação, o utilizador escolhe outro ficheiro → O sistema substitui a seleção anterior e apresenta os dados do novo ficheiro (REQ-VID-LIB-042).
FA4 – Consultar biblioteca e metadados	Passo 1: Em vez de submeter, o utilizador seleciona um vídeo “Disponível” da sua biblioteca → O sistema apresenta os metadados registados (nome, ID, formato, duração, resolução e tamanho) (REQ-VID-LIB-002, REQ-VID-LIB-031).
FA5 – Eliminar manualmente um vídeo	Passo 1: O utilizador seleciona “Eliminar vídeo” sobre um vídeo “Disponível” e confirma → O sistema verifica que o vídeo não está a ser utilizado num pedido de processamento ativo (“Em fila” ou “A processar”), elimina o ficheiro do armazenamento, remove o registo e liberta o espaço de armazenamento na biblioteca (REQ-VID-LIB-033, REQ-VID-LIB-057, REQ-VID-LIB-058).
FA6 – Utilizador sai durante a validação	Passos 6 ou 7: O utilizador fecha a aplicação durante o estado “A validar” → O sistema conclui em segundo plano a validação e o armazenamento (ou rejeição); ao regressar, o utilizador vê o vídeo como “Disponível” ou a indicação de “Rejeitado” no painel de carregamentos recentes (REQ-VID-LIB-060, REQ-VID-LIB-061).
FA7 – Dispensar aviso de vídeo rejeitado	Passo 1: O utilizador seleciona “Dispensar” sobre um vídeo “Rejeitado” no painel de carregamentos recentes → O sistema remove a apresentação desse aviso (REQ-VID--LIB-062).

4.2.4. Exceções

Tabela 12: UC-VID-002 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
E1 – Utilizador não autenticado ou Anónimo	Passos 1 ou 4: Tentativa de acesso por utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo → Impede o acesso/ submissão, informa que a biblioteca requer conta registada e redireciona para a página de autenticação/registo (REQ--VID-LIB-048, REQ-VID-LIB-049).
E2 – Formato de vídeo não suportado	Passo 4: O ficheiro não está em MP4 nem MOV → Rejeita a submissão antes de criar registo ou iniciar o carregamento e informa os formatos aceites (REQ-VID-LIB-018, REQ-VID--LIB-035, REQ-VID-LIB-050).

Condição	Comportamento do Sistema
E3 – Tamanho máximo por vídeo excedido	Passo 4: O ficheiro excede o limite do perfil (100 MB para Registado; 1 GB para Premium) → Rejeita a submissão antes de criar registo e informa o limite do perfil (REQ-VID--LIB-015, REQ-VID-LIB-037).
E4 – Limite de armazenamento da biblioteca atingido	Passo 4: O espaço livre na biblioteca é inferior ao tamanho do vídeo (quota total de 500 MB para Registado; 10 GB para Premium) → Rejeita a submissão antes de criar registo e informa que o espaço é insuficiente (REQ-VID--LIB-017, REQ-VID-LIB-038).
E5 – Codec de vídeo não suportado	Passo 6: O fluxo de vídeo não utiliza H.264 → Atribui o estado "Rejeitado", elimina os dados temporários e informa a incompatibilidade do codec de vídeo (REQ-VID--LIB-014, REQ-VID-LIB-019, REQ-VID-LIB-036, REQ-VID--LIB-051).
E6 – Codec de áudio não suportado	Passo 6: A faixa de áudio existe e não utiliza o codec AAC → Atribui o estado "Rejeitado", elimina os dados temporários e informa a incompatibilidade do codec de áudio (REQ-VID--LIB-014, REQ-VID-LIB-046, REQ-VID-LIB-052, REQ-VID--LIB-053).
E7 – Ficheiro corrompido ou ilegível	Passo 6: O ficheiro encontra-se corrompido ou ilegível → Atribui o estado "Rejeitado", elimina os dados temporários e informa que o ficheiro está corrompido (REQ-VID--LIB-014, REQ-VID-LIB-020, REQ-VID-LIB-054).
E8 – Duração máxima excedida	Passo 7: A duração extraída excede o limite do perfil (3 min para Registado; 30 min para Premium) → Atribui o estado "Rejeitado", elimina os dados temporários e informa o limite de duração (REQ-VID-LIB-014, REQ-VID-LIB-016, REQ-VID-LIB-047).
E9 – Resolução máxima excedida	Passo 7: A resolução excede o limite do perfil (1080p para Registado; 4K para Premium, avaliado independentemente da orientação) → Atribui o estado "Rejeitado", elimina os dados temporários e informa o limite de resolução (REQ--VID-LIB-014, REQ-VID-LIB-055).
E10 – Falha de ligação durante o carregamento	Passo 5: A transferência é interrompida por falha de rede → Interrompe o carregamento, elimina os dados parciais e exibe aviso de falha de ligação (REQ-VID-LIB-014, REQ-VID--LIB-039).
E11 – Falha de armazenamento	Passo 8: Falha ao gravar persistentemente o ficheiro → Não conclui a submissão, elimina os dados temporários e informa a falha no serviço de armazenamento (REQ-VID--LIB-014, REQ-VID-LIB-044).
E12 – Sessão expirada durante a operação	Passos 5 a 8: A sessão expira antes da conclusão da validação e persistência → Não disponibiliza o vídeo, limpa os dados temporários/provisórios e solicita nova autenticação (REQ-VID-LIB-014, REQ-VID-LIB-043).
E13 – Tentativa de eliminar vídeo em operação ativa	FA5: Tentativa de eliminar um vídeo de origem associado a um pedido "Em fila" ou "A processar" → Impede a eliminação e informa que o vídeo se encontra em utilização (REQ-VID-LIB-058).

4.2.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	No carregamento: o vídeo encontra-se integralmente armazenado de forma persistente, associado ao utilizador autenticado, com identificador único e metadados (duração, resolução e tamanho) registados; o espaço ocupado na biblioteca encontra-se atualizado; e o vídeo surge listado como "Disponível" (REQ-VID-LIB-025, REQ-VID-LIB-026, REQ-VID--LIB-028, REQ-VID-LIB-029, REQ-VID-LIB-030, REQ-VID-LIB-059). Na eliminação (FA5): o ficheiro e o registo são removidos e o espaço de armazenamento é libertado (REQ-VID--LIB-057). A quota diária de operações do utilizador mantém-se inalterada (REQ-VID--LIB-034).
Garantia Mínima	Em caso de falha, rejeição ou cancelamento, nenhum ficheiro incompleto ou inválido adquire o estado "Disponível", todos os dados parciais ou temporários são totalmente eliminados do armazenamento (REQ-VID-LIB-013, REQ-VID-LIB-014, REQ-VID-LIB-021), os vídeos em uso por pedidos ativos permanecem protegidos (REQ-VID-LIB-058) e a quota diária de operações do utilizador mantém-se intacta (REQ-VID-LIB-034).

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Apenas utilizadores autenticados com perfil **Registado** ou **Premium** possuem uma biblioteca pessoal de vídeos no MVP; o perfil **Anónimo** não tem acesso.
RN2	Cada vídeo armazenado na biblioteca deve estar associado ao utilizador autenticado que efetuou a submissão (ou que o gerou através de uma ferramenta de processamento).
RN3	Um utilizador apenas pode consultar, reproduzir, selecionar para processamento e eliminar os vídeos pertencentes à sua própria biblioteca.
RN4	Os formatos (contentores) de vídeo suportados na biblioteca no MVP são **MP4** e **MOV**.
RN5	No MVP, o codec de vídeo suportado na biblioteca é **H.264 (AVC)**.
RN6	Quando o vídeo possuir faixa de áudio, o codec de áudio suportado no MVP é **AAC** (vídeos sem faixa de áudio são igualmente aceites).
RN7	O ciclo de vida de um vídeo cujo registo é criado no passo 4 compreende os estados **A carregar** (durante a transferência no passo 5, único estado em que o cancelamento pelo utilizador é permitido), **A validar** (durante a verificação técnica e extração de metadados nos passos 6 e 7, sem opção de cancelamento), **Disponível** (após validação e armazenamento com sucesso no passo 8) e **Rejeitado** (quando qualquer validação nos passos 6 e 7 falha). Rejeições no passo 4 (`E2`, `E3`, `E4`) ocorrem antes da criação do registo e não atribuem estado.
RN8	Um vídeo incompleto, corrompido ou nos estados **A carregar**, **A validar** ou **Rejeitado** não pode ser apresentado como vídeo disponível na biblioteca nem selecionado para reprodução ou processamento, sendo os respetivos ficheiros temporários eliminados quando a submissão falha ou é rejeitada.
RN9	Cada vídeo armazenado possui um identificador único no sistema, independentemente do nome do ficheiro; se já existir na biblioteca um vídeo com o mesmo nome, o sistema permite a submissão, atribui ao novo vídeo um identificador distinto e mantém ambos os vídeos.
RN10	Os limites máximos de tamanho por vídeo, duração, resolução e capacidade total de armazenamento na biblioteca dependem do perfil do utilizador: • **Utilizador Registado:** tamanho até **100 MB** por vídeo, duração até **3 minutos (180 s)**, resolução até **1080p (1920 × 1080)** e espaço total de armazenamento na biblioteca até **500 MB**. • **Utilizador Premium:** tamanho até **1 GB** por vídeo, duração até **30 minutos (1800 s)**, resolução até **4K (3840 × 2160)** e espaço total de armazenamento na biblioteca até **10 GB**. O limite de resolução é avaliado independentemente da orientação do vídeo: o lado maior não pode exceder 1920 px (Registado) / 3840 px (Premium) e o lado menor não pode exceder 1080 px (Registado) / 2160 px (Premium); assim, um vídeo vertical de 1080 × 1920 é aceite para o perfil Registado.
RN11	O processamento posterior de um vídeo (ex.: recorte em `UC-VID-001`) é contabilizado segundo as regras de quota diária aplicáveis ao perfil do utilizador.

ID	Regra
RN12	A consulta da biblioteca, a adição (*upload*) e a eliminação de vídeos não consomem operações da quota diária de 5 operações do utilizador **Registado**.
RN13	Os vídeos no estado **Disponível** permanecem guardados na biblioteca enquanto a conta do utilizador estiver ativa, até serem eliminados manualmente pelo utilizador; um vídeo não pode ser eliminado enquanto estiver a ser utilizado como origem de um pedido de processamento nos estados **Em fila** ou **A processar**.
RN14	Os vídeos nos estados **A carregar**, **A validar** e **Rejeitado** não fazem parte da lista de vídeos da biblioteca; são apresentados apenas num painel separado de carregamentos recentes, com o respetivo estado e, no caso dos **Rejeitados**, o motivo da rejeição, até o utilizador dispensar o aviso (FA7). Um vídeo **Rejeitado** não ocupa espaço de armazenamento na biblioteca.

4.2.7. Assunções

ID	Assunção	Impacto se for falsa
A1	Cada utilizador registado ou premium possui uma biblioteca pessoal persistente de vídeos no PictuRAS.	Será necessário definir outro mecanismo de organização e propriedade dos vídeos.
A2	O perfil anónimo não possui biblioteca nem armazenamento persistente de vídeos no MVP.	Será necessário definir armazenamento temporário e regras de eliminação automática para sessões anónimas.
A3	Os contentores e codecs suportados no MVP são MP4 e MOV com vídeo H.264 e áudio AAC (decisão transversal da equipa alinhada entre `UC-VID-001`, `UC-VID-002` e `UC-VID-003`).	Os requisitos de compatibilidade e os respetivos testes terão de ser revistos.
A4	**Decisão da equipa:** Os valores numéricos dos limites por perfil no MVP foram fixados pela equipa em: **Registado** (100 MB por vídeo, 3 min de duração, 1080p, 500 MB de armazenamento total na biblioteca) e **Premium** (1 GB por vídeo, 30 min de duração, 4K, 10 GB de armazenamento total na biblioteca).	Caso o cliente/docente defina outros limites, bastará atualizar os parâmetros de configuração sem alterar a estrutura de validação.
A5	O tamanho e o tipo do ficheiro podem ser lidos antes do envio, mas a duração, a resolução e os codecs reais de vídeo/áudio só são extraídos e validados de forma fiável no servidor após a receção do ficheiro no passo 6–7.	Se houver pré-leitura no cliente, servirá apenas como validação preliminar, mantendo-se a validação obrigatória no servidor.
A6	**Decisão da equipa:** Os vídeos no estado **Disponível** na biblioteca (submetidos pelo utilizador ou gerados por operações como o recorte em `UC-VID-001`) são conservados até eliminação manual pelo utilizador, dentro da quota de armazenamento do perfil.	Se for imposta expiração temporal à biblioteca, será necessário criar uma rotina de limpeza periódica.
A7	**Decisão da equipa:** Os alvos quantitativos de qualidade do MVP e de Produção (atualização de progresso a cada ≤ 2 s no MVP vs. ≤ 1 s em Produção; tempo de validação pós-upload ≤ 5 s no MVP vs. ≤ 2 s em Produção) seguem as decisões `DQ-001` a `DQ-006` da secção 4.3.	Ajuste das metas de desempenho nos testes não funcionais.
A8	**Decisão da equipa:** Os pedidos de processamento de vídeo (ex.: recorte em `UC-VID-001`) são registados e geridos no mesmo módulo do sistema que gere a biblioteca de vídeos, o que permite verificar de forma consistente, no momento da eliminação (FA5, E13), se o vídeo é origem de um pedido **Em fila** ou **A processar**.	Se os pedidos passarem a ser geridos por um módulo separado, será necessário um mecanismo explícito de reserva e libertação do vídeo de origem entre módulos.

4.2.8. Questões em Aberto

ID	Questão em aberto	Estado / Quem decide
Q1	Devem ser suportados na Fase 2 (Produção) outros formatos e codecs além de MP4/MOV com H.264/AAC, como WebM/MKV com H.265, VP9 e Opus?	Em aberto para a Fase 2 (previsto como alvo de produção em `DQ-006`).
Q2	O perfil **Anónimo** deverá poder submeter pequenos vídeos para armazenamento temporário efémero numa versão futura?	Em aberto para evolução futura fora do MVP (no MVP aplica-se `RN1`).
Q3	Na Fase 2 (Produção), deve existir retoma automática de um carregamento interrompido (*resumable upload*) em vez de reiniciar a submissão?	Em aberto para a Fase 2 (no MVP a falha de ligação interrompe e limpa dados temporários conforme `E10`).

4.3. UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo

4.3.1. Cabeçalho

Tabela 13: Caso de uso UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-003
Nome	Reproduzir Vídeo
Versão	v2.3
Autor	Francisco Dias, Rodrigo Rocha, Rodrigo Fernandes, Luís Miguel, Joaquim Cunha (PL5-G7)
Data	2026-10-18
Objetivo	Permitir que um utilizador autenticado visualize e controle a reprodução de um vídeo no estado Disponível (original ou resultante de processamento Concluído) diretamente no leitor web da aplicação, através de transmissão progressiva, sem necessidade de descarregar a totalidade do ficheiro previamente.
Âmbito	Módulo de Gestão e Visualização Multimédia do sistema PictuRAS
Ator Principal	Utilizador Registado / Utilizador Premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador Registado / Premium**: Pretende reproduzir os seus vídeos originais e processados de forma imediata, fluida, com controlo temporal (seek) rápido e sem consumir a sua quota diária de operações de edição. • **Proprietário do Sistema (PictuRAS SaaS)**: Pretende garantir que o acesso aos vídeos é estritamente privado, temporário e alinhado com os limites de cada escalão de subscrição, controlando os custos de largura de banda. • **Equipa de Desenvolvimento / Arquitetura**: Pretende desacoplar a entrega de vídeo da API principal através de endereços temporários assinados e transmissão parcial por segmentos.
Pré-condições	• O utilizador encontra-se autenticado no sistema com sessão ativa e perfil Registado ou Premium. • Existe pelo menos um vídeo no estado Disponível associado à biblioteca do utilizador (UC-VID-002) ou ao resultado de um pedido de processamento no estado Concluído (UC-VID-001). • O navegador (browser) do utilizador suporta reprodução nativa de vídeo web e receção parcial de dados.
Trigger	O utilizador seleciona a ação de reproduzir sobre um vídeo listado na sua biblioteca ou no painel de resultado de processamento.

4.3.2. Fluxo Principal

Tabela 14: UC-VID-003 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Acede à sua biblioteca de vídeos.	Apresenta a lista de vídeos do utilizador no estado Disponível com os respetivos metadados (nome, duração, resolução, formato e tamanho) (REQ-VID--PLAY-002).
2	Seleciona um vídeo no estado Disponível para o reproduzir.	Valida a titularidade do vídeo (RN4), confirma que o ficheiro existe no armazenamento e que o limite de transmissões simultâneas do perfil não foi excedido (RN1, RN6), e gera um endereço de acesso temporário assinado para leitura do vídeo (RN2, REQ-VID--PLAY-004, REQ-VID-PLAY-005).
3	—	Abre a interface do leitor web, inicia a transmissão progressiva por segmentos a partir do início do ficheiro sem o descarregar na totalidade, apresenta o primeiro fotograma, inicia a reprodução audiovisual e ativa os controlos (play/pause, barra de progresso/ seek, controlo de volume/mute, velocidade de reprodução e ecrã inteiro) (REQ-VID-PLAY-006, REQ--VID-PLAY-007).
4	Interage com os controlos de reprodução (pause, play, ajuste de volume, alteração de velocidade ou modo de ecrã inteiro).	Aplica de imediato a ação solicitada sobre a reprodução em curso, atualizando o indicador de tempo atual face à duração total do vídeo (REQ-VID--PLAY-008 a REQ-VID-PLAY-011, REQ-VID-PLAY-042).
5	Fecha o leitor web após a reprodução chegar ao fim (ficando o leitor pausado no último fotograma com opção de repetição).	Liberta os recursos de transmissão ativa no leitor e devolve o utilizador à vista de origem (biblioteca ou painel de resultado), mantendo o vídeo no estado Disponível e a quota diária de operações inalterada (RN3, REQ-VID-PLAY-012, REQ-VID-PLAY-013, REQ-VID--PLAY-028, REQ-VID-PLAY-055).

4.3.3. Fluxos Alternativos

Tabela 15: UC-VID-003 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Reproduzir resultado de processamento	Passo 1: O utilizador acede ao painel de resultado de um pedido de recorte concluído com sucesso → O sistema disponibiliza a ação de reprodução sobre o novo vídeo no estado Disponível → Prossegue para o Passo 2 (REQ-VID-PLAY-038).
FA2 – Salto temporal (seek) para região fora de buffer	Passo 4: O utilizador seleciona um instante temporal na barra de progresso cuja região ainda não foi descarregada → O sistema exibe um indicador de buffering, solicita o segmento correspondente ao servidor através do endereço temporário assinado e retoma a reprodução a partir desse instante (REQ-VID-PLAY-010, REQ-VID-PLAY-043).
FA3 – Fechar o leitor antes do término	Passos 3 ou 4: O utilizador fecha o leitor web antes de o vídeo chegar ao fim → O sistema cancela os pedidos de transmissão pendentes, liberta a contagem de transmissões ativas e devolve o utilizador à vista de origem (REQ-VID-PLAY-013, REQ-VID-PLAY-015, REQ-VID--PLAY-055).
FA4 – Repetir a reprodução (replay)	Passo 5: Após atingir o fim do vídeo, o utilizador aciona o botão de repetição → O sistema reinicia a reprodução a partir do instante 00:00 sem fechar o leitor (REQ-VID-PLAY-012).

4.3.4. Exceções

Tabela 16: UC-VID-003 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
E1 – Codec de vídeo ou áudio não suportado pelo navegador	Passo 3: O leitor web deteta incapacidade de descodificar o fluxo de vídeo ou áudio → Interrompe o carregamento, apresenta a mensagem “O seu navegador não suporta o codec deste vídeo. Utilize um navegador compatível” e mantém o registo inalterado (REQ-VID-PLAY-016).
E2 – Falha de ligação de rede durante a reprodução	Passos 3 ou 4: Ocorre perda de conectividade e o buffer local esgota-se → Pausa a reprodução, preserva o instante atual t, apresenta a mensagem “Erro de transmissão. Verifique a sua ligação à Internet” e disponibiliza o botão “Tentar novamente”. Ao ser acionado após restabelecimento da rede, retoma a transmissão exatamente a partir do instante t (REQ-VID-PLAY-017 a REQ-VID-PLAY-020).
E3 – Expiração da credencial de acesso temporário	Passo 4 (ou durante um seek): O endereço temporário assinado expira → Solicita de forma transparente em segundo plano uma nova credencial. Se a sessão do utilizador continuar válida (E3a), a transmissão continua sem interrupção; se a sessão tiver expirado ou sido revogada (E3b), interrompe a reprodução e solicita nova autenticação (REQ-VID-PLAY-021, REQ-VID-PLAY-027, REQ--VID-PLAY-053).
E4 – Vídeo eliminado ou pedido de processamento não concluído	Passo 2 (ou durante a reprodução no Passo 4 / FA2, caso o vídeo seja eliminado noutro separador): O vídeo já não existe ou pertence a um pedido Em fila, A processar, Falhou ou Cancelado → Impede a abertura (ou interrompe a reprodução), apresenta a mensagem “O vídeo já não se encontra disponível” (ou indica o estado atual do pedido) e atualiza a listagem (REQ-VID-PLAY-004, REQ-VID-PLAY-022, REQ-VID-PLAY-023, REQ-VID-PLAY-040).
E5 – Tentativa de acesso não autorizado ou por Utilizador Anónimo	Passos 1 ou 2: Tentativa por utilizador não autenticado, Anónimo ou sobre vídeo pertencente a outro utilizador → Recusa o pedido, regista o evento de segurança em log de auditoria e apresenta a mensagem “A reprodução de vídeo requer uma conta registada” (redirecionando para autenticação) ou “Não tem permissão para aceder a este recurso” (REQ-VID-PLAY-029 a REQ-VID-PLAY-031, REQ-VID--PLAY-054).
E6 – Ficheiro de vídeo corrompido no armazenamento	Passos 2 ou 3: O ficheiro no armazenamento encontra-se truncado ou com metadados estruturais ilegíveis → Aborta a reprodução e apresenta a mensagem “Não foi possível reproduzir o vídeo por o ficheiro se encontrar corrompido ou incompleto” (REQ-VID-PLAY-033).
E7 – Limite de transmissões simultâneas excedido	Passo 2: O utilizador tenta iniciar uma nova reprodução quando já atingiu o limite do seu perfil (1 stream para Registado; 3 streams para Premium) → Bloqueia o início da nova transmissão e informa o utilizador de que deve fechar uma reprodução ativa ou atualizar para o perfil Premium (REQ-VID-PLAY-039).

4.3.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O vídeo é transmitido e reproduzido no leitor web com os controlos operacionais; ao fechar o leitor, a transmissão é terminada, o ficheiro original ou processado permanece

Tipo	Resultado
	íntegro e no estado Disponível no armazenamento, e a quota diária de operações do utilizador não sofre qualquer dedução (REQ-VID-PLAY-028, REQ-VID-PLAY-032).
Garantia Mínima	Caso a reprodução não se inicie ou seja interrompida por falha (rede, codec, expiração de sessão, eliminação do vídeo, corrupção ou falta de permissões), o sistema apresenta uma mensagem de erro explícita sobre a causa, nenhum ficheiro parcial ou corrompido é exposto, os dados do utilizador permanecem consistentes e a quota diária de operações mantém-se intacta (REQ-VID-PLAY-028, REQ-VID-PLAY-032, REQ-VID-PLAY-033, REQ-VID-PLAY-048).

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Formatos e Codecs Suportados no MVP: O sistema suporta a reprodução de vídeos nos contentores MP4 e MOV, com codec de vídeo H.264 (AVC) e codec de áudio AAC (ou sem faixa de áudio), alinhado com UC-VID-002.
RN2	Acesso Seguro e Temporário: O leitor web nunca acede a endereços públicos permanentes de armazenamento; toda a leitura é realizada através de endereços temporários assinados com validade máxima de 30 minutos no MVP e restritos a leitura.
RN3	Isenção de Quota de Operações: A visualização/reprodução de vídeos (de entrada ou resultados de saída) é considerada uma operação de consulta e não desconta na quota diária de 5 operações do Utilizador Registado.
RN4	Isolamento e Privacidade de Recursos: Um vídeo só pode ser reproduzido pelo utilizador proprietário da conta que o submeteu ou gerou.
RN5	Restrição por Escalão de Subscrição: A funcionalidade de reprodução está disponível exclusivamente para os perfis Registado e Premium, estando o perfil Anónimo excluído no MVP.
RN6	Limites de Transmissões Simultâneas por Perfil: • Utilizador Registado: máximo de 1 transmissão (stream) ativa em simultâneo. • Utilizador Premium: máximo de 3 transmissões (streams) ativas em simultâneo. Uma transmissão é libertada ao fechar o leitor ou por inatividade após 45 s; uma nova reprodução no mesmo navegador substitui de imediato as transmissões anteriores desse navegador.
RN7	Retenção e Disponibilidade: Os vídeos Disponíveis mantêm-se guardados até eliminação manual. Um vídeo eliminado manualmente deixa de existir no armazenamento e deixa imediatamente de poder ser reproduzido.
RN8	Articulação com Processamento: A reprodução não é uma ferramenta transformadora encadeável numa pipeline, mas pode ser invocada para pré-visualizar vídeos de entrada ou inspecionar individualmente resultados no estado Concluído.

4.3.7. Assunções

ID	Assunção
A1	A camada de armazenamento de objetos (MinIO/S3) suporta nativamente pedidos parciais de leitura (HTTP Range Requests, código 206) e emissão de presigned URLs assinadas.
A2	Os metadados dos vídeos e o estado dos pedidos de processamento estão registados na base de dados do PictuRAS.
A3	O carregamento, validação e gestão da biblioteca pertencem a UC-VID-002, e o recorte temporal pertence a UC-VID-001.
A4	Na Fase 1 (MVP) o servidor transmite o ficheiro tal como está armazenado (MP4/MOV em H.264/AAC), sem recodificação em tempo real nem streaming adaptativo (HLS/DASH).
A5	Os registos de auditoria de segurança (REQ-VID-PLAY-054) são mantidos de forma persistente pelo módulo que gere a biblioteca de vídeos.

4.3.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Como evitar o bloqueio de utilizadores Registados por fecho abrupto do navegador?	Decidida -> Substituição imediata no mesmo navegador e libertação por inatividade após 45 s (RN6 / REQ-VID-PLAY-055, 056).
Q2	Como tratar a expiração de URLs temporários em sessões já terminadas?	Decidida -> Interrupção da reprodução com pedido de nova autenticação em E3b (REQ-VID--PLAY-053).

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 17: Requisitos funcionais de vídeo (MVP)

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-LIB-001	O sistema deve permitir ao utilizador autenticado com perfil Registado ou Premium aceder à sua biblioteca de vídeos.	Deve ter	ALT	UC-VID-002, Passo 1, RN1; UC-VID-001, Passo 1; UC-VID-003, Passo 1	Garante o acesso dos perfis abrangidos à biblioteca pessoal de vídeos.	Dado um utilizador Registado ou Premium autenticado, quando acede à biblioteca, então a vista da sua biblioteca de vídeos é apresentada.
REQ-VID-LIB-002	O sistema deve apresentar ao utilizador a lista dos vídeos no estado Disponível na sua biblioteca, incluindo o espaço de armazenamento ocupado face ao limite do perfil.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 1, FA4; UC-VID-001, Passo 1; UC-VID-003, Passo 1	Permite ao utilizador consultar os vídeos prontos a usar e controlar a capacidade da sua biblioteca.	Dada uma biblioteca com 3 vídeos no estado Disponível, quando o utilizador a abre, então vê os 3 vídeos listados e o espaço ocupado face ao seu limite (500 MB ou 10 GB).
REQ-VID-LIB-003	O sistema deve disponibilizar na biblioteca a opção Adicionar vídeo.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 1–2	Disponibiliza o ponto de entrada para a submissão de novos vídeos.	Dado um utilizador autenticado na biblioteca, quando visualiza a interface, então a opção Adicionar vídeo está visível e selecionável.
REQ-VID-LIB-004	O sistema deve permitir ao utilizador selecionar um ficheiro de vídeo do seu dispositivo para submissão.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 2, Passo 3	A seleção do ficheiro local é necessária para iniciar uma submissão.	Dado que o utilizador escolhe Adicionar vídeo, quando seleciona um ficheiro do dispositivo, então o ficheiro fica carregado no seletor de submissão.
REQ-VID-LIB-005	O sistema deve apresentar o nome do ficheiro selecionado antes da confirmação da submissão.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 3	Ajuda o utilizador a confirmar que selecionou o ficheiro pretendido antes de iniciar o carregamento.	Dado um ficheiro com nome conhecido, quando é selecionado no passo 3, então o nome apresentado corresponde exatamente ao ficheiro escolhido.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-LIB-006	O sistema deve apresentar o tamanho do ficheiro selecionado antes da confirmação da submissão.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 3	Permite ao utilizador verificar a dimensão do ficheiro face aos limites do seu perfil antes do carregamento.	Dado um ficheiro de 40 MB, quando é selecionado no passo 3, então o tamanho de 40 MB é apresentado antes da confirmação.
REQ-VID-LIB-007	O sistema deve permitir ao utilizador confirmar a submissão do vídeo selecionado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 4	Evita iniciar a transferência de ficheiros grandes sem confirmação explícita do utilizador.	Dado um ficheiro selecionado, quando o utilizador confirma a submissão, então o sistema inicia a verificação prévia e o carregamento.
REQ-VID-LIB-008	O sistema deve realizar o carregamento (upload) do ficheiro de vídeo após a confirmação da submissão e validação prévia de formato, tamanho e espaço disponível.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 4–5	Transfere o conteúdo do vídeo para o sistema para validação técnica e armazenamento.	Dado um pedido válido confirmado no passo 4, quando o carregamento se inicia, então os bytes do ficheiro são transferidos integralmente para o servidor.
REQ-VID-LIB-009	O sistema deve apresentar a percentagem de progresso do carregamento enquanto o ficheiro está a ser transferido.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 5	Vídeos têm dimensão elevada; o utilizador precisa de acompanhar a evolução da transferência.	Dado um carregamento em curso, quando os dados estão a ser transferidos, então é apresentada uma percentagem de progresso entre 0% e 100%.
REQ-VID-LIB-011	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar a submissão antes do início do carregamento.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, FA1	Permite desistir da operação no passo 3 sem iniciar transferência de rede nem criar registos.	Dado um ficheiro selecionado antes da confirmação, quando o utilizador aciona cancelar, então regressa à biblioteca sem iniciar qualquer carregamento.
REQ-VID-LIB-012	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar uma submissão em curso apenas enquanto o vídeo estiver no estado A carregar, tornando a opção de cancelamento indisponível quando o vídeo transita para o estado A validar.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 5–7, FA2, RN7	Permite interromper transferências longas em curso, mas impede cancelamentos durante a fase curta de validação e persistência no servidor.	Dado um vídeo no estado A carregar, quando o utilizador escolhe cancelar, então a transferência é interrompida; dado um vídeo que transitou para A validar nos passos 6 e 7, então a opção de cancelar não está disponível.
REQ-VID-LIB-015	O sistema deve rejeitar a submissão de um vídeo cujo tamanho exceda o limite máximo definido para	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, E3, RN10, A4	Protege a capacidade de armazenamento e	Dado um utilizador Registado que submete um vídeo de 120

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
	o perfil do utilizador (100 MB para Registado; 1 GB para Premium).				diferencia os níveis de serviço entre perfis.	MB (ou Premium com 1,2 GB), quando confirma a submissão, então o pedido é rejeitado antes de criar registo ou iniciar o carregamento.
REQ-VID-LIB-016	O sistema deve rejeitar um vídeo cuja duração extraída após o carregamento exceda o limite máximo definido para o perfil do utilizador (3 minutos para Registado; 30 minutos para Premium), atribuindo-lhe o estado Rejeitado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 7, E8, RN7, RN10, A4	Controla o volume temporal dos vídeos aceites na biblioteca de acordo com o perfil.	Dado um utilizador Registado que carrega um vídeo de 4 minutos, quando a duração é validada no passo 7, então o vídeo recebe o estado Rejeitado e não fica disponível.
REQ-VID-LIB-017	O sistema deve rejeitar uma nova submissão quando o espaço de armazenamento livre na biblioteca do utilizador for inferior ao tamanho do vídeo (limite total de 500 MB para Registado; 10 GB para Premium).	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, E4, RN10, A4	Impede que a biblioteca ultrapasse a quota de armazenamento atribuída ao perfil do utilizador.	Dado um utilizador Registado com 450 MB ocupados na biblioteca, quando tenta submeter um vídeo de 60 MB, então a submissão é rejeitada no passo 4 antes de criar registo.
REQ-VID-LIB-020	O sistema deve rejeitar um ficheiro de vídeo que esteja corrompido ou ilegível durante a validação, atribuindo-lhe o estado Rejeitado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 6, E7, RN7, RN8	Impede a entrada na biblioteca de ficheiros danificados que falhariam na reprodução ou processamento.	Dado um ficheiro .mp4 truncado ou com cabeçalhos corrompidos, quando é validado no passo 6, então recebe o estado Rejeitado.
REQ-VID-LIB-021	O sistema deve impedir que um vídeo nos estados A carregar, A validar ou Rejeitado adquira o estado Disponível ou seja selecionado para reprodução ou processamento.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 6–8, RN7, RN8	Garante que apenas vídeos cuja validação técnica tenha sido concluída com sucesso são utilizáveis.	Dado um vídeo cuja validação de codec, integridade, duração ou resolução falhou, quando o processo termina, então não aparece como Disponível na biblioteca.
REQ-VID-LIB-022	O sistema deve extrair e registar a duração do vídeo submetido durante a validação pós-carregamento.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 7	A duração é necessária para validar o limite do perfil e informar o utilizador na biblioteca e nas ferramentas.	Dado um vídeo válido de 45 s, quando é validado no passo 7, então a duração registada nos seus metadados é de 45 s.
REQ-VID-LIB-023	O sistema deve extrair e registar a resolução do vídeo submetido durante a validação pós--carregamento.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 7	A resolução é necessária para validar o limite do perfil e apresentar os	Dado um vídeo válido de 1920 × 1080 px, quando é validado no

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
					detalhes técnicos na biblioteca.	passo 7, então a resolução registada é 1920 × 1080.
REQ-VID-LIB-024	O sistema deve registar o tamanho em bytes/MB do ficheiro de vídeo submetido.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 3 e 7	O tamanho é indispensável para contabilizar a quota de armazenamento da biblioteca e mostrar nos metadados.	Dado um vídeo válido de 25 MB, quando é validado e guardado, então o tamanho registado corresponde a 25 MB.
REQ-VID-LIB-025	O sistema deve associar o vídeo submetido ao utilizador autenticado que realizou a submissão logo no registo inicial do pedido.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, RN2, Pós-condição de sucesso	Estabelece desde o início a titularidade do recurso para controlo de acesso e contabilização de espaço.	Dado um utilizador autenticado que confirma a submissão no passo 4, quando o registo do vídeo é criado, então fica associado ao identificador desse utilizador.
REQ-VID-LIB-026	O sistema deve atribuir um identificador único a cada vídeo registado na biblioteca.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, RN9, Pós-condição de sucesso	Permite referenciar inequivocamente cada vídeo nas operações de reprodução, recorte e eliminação.	Dados dois vídeos submetidos pelo mesmo utilizador ou por utilizadores diferentes, quando são registados, então recebem identificadores distintos.
REQ-VID-LIB-027	O sistema deve permitir armazenar na biblioteca vídeos com o mesmo nome de ficheiro, mantendo ambos com identificadores distintos.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, RN9	Evita sobrescritas acidentais ou rejeições quando o utilizador submete ficheiros com nomes iguais.	Dados dois vídeos válidos chamados aula.mp4, quando são submetidos sequencialmente, então ambos ficam Disponíveis na biblioteca com IDs diferentes.
REQ-VID-LIB-028	O sistema deve armazenar persistentemente o ficheiro de vídeo após a conclusão bem-sucedida do carregamento e das validações técnicas.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 8, RN13, Pós-condição de sucesso	Garante que os vídeos da biblioteca permanecem acessíveis entre diferentes sessões do utilizador.	Dado um vídeo válido concluído no passo 8, quando o utilizador termina sessão e volta a entrar, então o vídeo permanece acessível na sua biblioteca.
REQ-VID-LIB-029	O sistema deve atribuir o estado Disponível ao vídeo apenas quando o carregamento, todas as validações (formato, codecs, integridade, duração e resolução) e o armazenamento persistente terminarem com sucesso.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 8, RN7, RN8, Pós-condição de sucesso	Assegura que o estado Disponível reflete fidedignamente que o vídeo está pronto a reproduzir ou processar.	Dado um vídeo em submissão, quando o passo 8 conclui sem erros, então o seu estado passa de A validar para Disponível.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-LIB-030	O sistema deve apresentar na lista de vídeos da biblioteca do utilizador apenas os vídeos que se encontrem no estado Disponível (os vídeos nos restantes estados são apresentados apenas no painel de carregamentos recentes, conforme RN14).	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 1 e 9, RN8, Pós-condição de sucesso	Evita que vídeos incompletos ou rejeitados apareçam listados como prontos na biblioteca.	Dado um vídeo que acabou de adquirir o estado Disponível e outro Rejeitado, quando o utilizador consulta a biblioteca no passo 9, então apenas o vídeo Disponível é listado.
REQ-VID-LIB-031	O sistema deve permitir ao utilizador consultar os metadados registados (nome, formato, duração, resolução e tamanho) de qualquer vídeo Disponível na sua biblioteca.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 1 e 9, FA4	Ajuda o utilizador a inspecionar as características técnicas do vídeo antes de o reproduzir ou recortar.	Dado um vídeo Disponível na biblioteca, quando o utilizador o seleciona para consulta (FA4), então são exibidos o nome, formato, duração, resolução e tamanho.
REQ-VID-LIB-034	O sistema deve manter inalterada a quota diária de 5 operações do utilizador Registado ao consultar a biblioteca, adicionar um vídeo ou eliminar um vídeo.	Deve ter	ALT	UC-VID-002, RN12, Pós-condições	Distingue operações de gestão e ingestão da biblioteca das operações de processamento transformador.	Dado um utilizador Registado com 4 operações diárias disponíveis, quando carrega um vídeo e elimina outro na biblioteca, então continua com 4 operações disponíveis.
REQ-VID-LIB-035	O sistema deve informar o utilizador quando o ficheiro submetido for rejeitado por não estar em formato MP4 nem MOV, indicando os formatos aceites.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E2, RN4	Explica claramente ao utilizador a causa da rejeição e quais os formatos suportados.	Dado um ficheiro .avi, quando o utilizador tenta submetê-lo, então o sistema apresenta uma mensagem indicando que apenas MP4 e MOV são suportados.
REQ-VID-LIB-036	O sistema deve informar o utilizador quando o vídeo submetido for rejeitado por utilizar um codec de vídeo diferente de H.264.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E5, RN5	Permite distinguir uma incompatibilidade de codec de vídeo de um erro de contentor.	Dado um ficheiro .mp4 codificado em VP9, quando falha na validação do passo 6, então o utilizador é informado de que apenas o codec de vídeo H.264 é suportado no MVP.
REQ-VID-LIB-037	O sistema deve informar o utilizador quando o tamanho do vídeo exceder o limite máximo aplicável ao seu perfil (100 MB para Registado; 1 GB para Premium).	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E3, RN10	Torna explícita a razão da rejeição e o limite do escalão de subscrição atual.	Dado um utilizador Registado que submete um ficheiro de 150 MB, quando é rejeitado em E3, então a mensagem indica o limite máximo de 100 MB do seu perfil.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-LIB-038	O sistema deve informar o utilizador quando não existir espaço de armazenamento suficiente na sua biblioteca para adicionar o vídeo.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E4, RN10	Permite ao utilizador perceber que precisa de libertar espaço (eliminando vídeos) ou atualizar para Premium.	Dado um utilizador Registado cujo vídeo ultrapassaria os 500 MB da biblioteca, quando a submissão é rejeitada em E4, então o sistema informa que o espaço disponível é insuficiente.
REQ-VID-LIB-039	O sistema deve informar o utilizador quando o carregamento do vídeo for interrompido por uma falha de ligação de rede.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E10	Dá retorno explícito quando a transferência não conclui por perda de conectividade.	Dada uma interrupção de rede simulada durante o passo 5, quando o carregamento para, então o utilizador recebe uma mensagem de falha de ligação.
REQ-VID-LIB-041	O sistema deve identificar e apresentar o formato do ficheiro selecionado antes de iniciar o carregamento.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 3	Permite ao utilizador visualizar o tipo do ficheiro selecionado e detetar formatos inválidos antes da transferência.	Dado um ficheiro clip.mp4 selecionado no passo 3, então o sistema identifica e apresenta o formato MP4 antes da confirmação.
REQ-VID-LIB-042	O sistema deve permitir ao utilizador substituir o ficheiro selecionado por outro antes da confirmação da submissão.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, FA3	Permite corrigir uma seleção equivocada no passo 3 sem sair do fluxo de adição.	Dado um primeiro ficheiro selecionado no passo 3, quando o utilizador escolhe um segundo ficheiro antes de confirmar, então os dados do segundo substituem os do primeiro.
REQ-VID-LIB-044	O sistema deve informar o utilizador quando ocorrer uma falha no serviço de armazenamento que impeça a conclusão da submissão.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E11	Distingue falhas internas de persistência de erros de validação do ficheiro submetido.	Dada uma falha injetada na escrita no armazenamento no passo 8, então o utilizador é informado de que não foi possível guardar o vídeo.
REQ-VID-LIB-045	O sistema deve contabilizar as operações de processamento executadas posteriormente sobre vídeos da biblioteca segundo as regras de quota diária do perfil do utilizador.	Deve ter	ALT	UC-VID-002, RN11; UC--VID-001, RN3	Articula a isenção de quota no upload com a cobrança normal de quota nas ferramentas de processamento.	Dado um vídeo Disponível na biblioteca de um utilizador Registado, quando é submetido a uma ferramenta de processamento (ex.: recorte), então é aplicada a regra de quota de 5 operações/dia.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-LIB-047	O sistema deve informar o utilizador quando a duração do vídeo exceder o limite máximo aplicável ao seu perfil (3 minutos para Registado; 30 minutos para Premium).	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E8, RN10	Explicita ao utilizador o limite de duração violado pelo ficheiro carregado.	Dado um utilizador Registado que submete um vídeo de 200 s, quando é rejeitado no passo 7, então a mensagem indica que o limite de 3 minutos (180 s) foi excedido.
REQ-VID-LIB-048	O sistema deve informar e redirecionar para a página de autenticação/registo qualquer utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo que tente aceder à biblioteca ou submeter/reproduzir um vídeo.	Deveria ter	ALT	UC-VID-002, E1, RN1; UC-VID-003, E5, RN5	Orienta utilizadores sem sessão para o registo/ autenticação, promovendo a conversão no modelo SaaS.	Dado um utilizador Anónimo, quando tenta aceder à biblioteca ou submeter um vídeo, então vê a indicação de que requer conta registada e é encaminhado para Login/Registo.
REQ-VID-LIB-049	O sistema deve impedir qualquer utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo de aceder à biblioteca de vídeos e de submeter vídeos.	Deve ter	ALT	UC-VID-002, E1, RN1; UC-VID-001, Secc. 1; UC-VID-003, E5, RN5	Faz cumprir de forma transversal a restrição de elegibilidade dos perfis para funcionalidades de vídeo no MVP.	Dado um pedido de acesso à biblioteca ou de upload sem sessão autenticada, então o sistema recusa a operação com erro de autorização (401/403).
REQ-VID-LIB-050	O sistema deve rejeitar a submissão de um ficheiro cujo formato não seja MP4 nem MOV antes de criar o registo do vídeo ou iniciar o carregamento.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, E2, RN4	Impede a criação de registos e a transferência de contentores não suportados no MVP.	Dado um ficheiro .mkv ou .avi, quando o utilizador confirma a submissão no passo 4, então o sistema rejeita a submissão sem criar registo nem iniciar o carregamento.
REQ-VID-LIB-051	O sistema deve rejeitar um vídeo cujo codec de vídeo não seja H.264, atribuindo-lhe o estado Rejeitado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 6, E5, RN5, RN7	Garante que apenas fluxos de vídeo H.264 entram no estado Disponível no MVP.	Dado um ficheiro .mp4 com vídeo H.265, quando é analisado no passo 6, então recebe o estado Rejeitado e não é armazenado na biblioteca.
REQ-VID-LIB-052	O sistema deve rejeitar um vídeo que possua faixa de áudio codificada num codec diferente de AAC, atribuindo-lhe o estado Rejeitado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 6, E6, RN6, RN7	Garante que nenhuma faixa de áudio incompatível com o MVP fica disponível na biblioteca.	Dado um ficheiro .mp4 com vídeo H.264 e áudio MP3 ou Opus, quando é validado no passo 6, então o vídeo recebe o estado Rejeitado.
REQ-VID-LIB-053	O sistema deve informar o utilizador quando o vídeo submetido for rejeitado por possuir um codec de áudio diferente de AAC.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E6, RN6	Dá feedback específico sobre a incompatibilidade da faixa de áudio,	Dado um vídeo rejeitado em E6 por áudio não-AAC, então o sistema apresenta uma

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
					distinguindo-a do codec de vídeo.	mensagem indicando que o codec de áudio não é suportado (apenas AAC).
REQ-VID-LIB-054	O sistema deve informar o utilizador quando o ficheiro de vídeo submetido for rejeitado por estar corrompido ou ilegível.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, E7, RN8	Explica ao utilizador por que motivo um ficheiro com extensão .mp4/.mov não pôde ser validado.	Dado um ficheiro corrompido rejeitado em E7, então o sistema apresenta uma mensagem informando que o ficheiro está corrompido ou ilegível.
REQ-VID-LIB-055	O sistema deve rejeitar um vídeo cuja resolução exceda o limite máximo do perfil do utilizador (1080p para Registado; 4K para Premium), avaliado independentemente da orientação (lado maior ≤ 1920 px / 3840 px e lado menor ≤ 1080 px / 2160 px), atribuindo-lhe o estado Rejeitado e informando o utilizador do limite aplicável.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 7, E9, RN7, RN10, A4	Faz cumprir o limite de resolução por perfil e protege os recursos de processamento e transmissão.	Dado um utilizador Registado que submete um vídeo 4K (3840 × 2160), quando é validado no passo 7, então recebe o estado Rejeitado e é apresentada mensagem com o limite de 1080p; dado um vídeo vertical de 1080 × 1920 submetido por um utilizador Registado, então a resolução é aceite.
REQ-VID-LIB-056	O sistema deve atribuir ao vídeo o estado A carregar durante a transferência do ficheiro e o estado A validar durante a verificação técnica e extração de metadados.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 4, 5, 6 e 7, RN7	Torna explícito o ciclo de estados internos da submissão antes de o vídeo ficar Disponível ou Rejeitado.	Dado um vídeo confirmado no passo 4, enquanto transfere apresenta o estado A carregar e, ao terminar a transferência e executar a validação nos passos 6 e 7, apresenta o estado A validar.
REQ-VID-LIB-057	O sistema deve permitir ao utilizador eliminar manualmente um vídeo no estado Disponível da sua biblioteca, removendo o ficheiro do armazenamento e libertando o espaço correspondente na quota do seu perfil.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 1, FA5, RN13, A6; UC--VID-001, RN5, E6; UC--VID-003, RN7	Permite ao utilizador gerir os seus vídeos e recuperar espaço de armazenamento na biblioteca.	Dado um utilizador com um vídeo Disponível de 50 MB sem operações ativas, quando confirma Eliminar vídeo (FA5), então o vídeo deixa de existir na biblioteca e o espaço livre aumenta em 50 MB.
REQ-VID-LIB-058	O sistema deve impedir a eliminação de um vídeo da biblioteca enquanto este estiver a ser utilizado como vídeo de origem num pedido de processamento nos estados Em fila ou A processar,	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, FA5, E13, RN13; UC-VID-001, E6	Previne falhas de processamento por remoção do ficheiro de	Dado um vídeo com um pedido de recorte no estado Em fila ou A processar, quando o utilizador tenta eliminá-lo da biblioteca,

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
	informando o utilizador de que o vídeo está em utilização.				entrada durante operações assíncronas em curso.	então a eliminação é recusada com aviso de que o vídeo está em utilização.
REQ-VID-LIB-059	O sistema deve atualizar o espaço de armazenamento ocupado na biblioteca do utilizador, somando o tamanho do novo vídeo quando este é armazenado persistentemente.	Deve ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 8, RN10, Pós-condição de sucesso	Mantém atualizado o consumo de espaço da biblioteca do utilizador face ao limite do seu perfil (500 MB ou 10 GB).	Dado um utilizador com 100 MB ocupados na biblioteca, quando um novo vídeo válido de 30 MB é armazenado no passo 8, então o espaço ocupado na biblioteca passa a 130 MB.
REQ-VID-LIB-060	O sistema deve concluir a validação técnica e o armazenamento em segundo plano caso o utilizador saia da biblioteca durante os passos 6 ou 7, apresentando o estado final do vídeo (Disponível na biblioteca ou, no painel de carregamentos recentes, o motivo da transição para Rejeitado) quando o utilizador regressar.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passos 6–9, FA6, RN7	Como o ficheiro já foi transferido no passo 5 e a validação não é cancelável, garante que o utilizador não perde a submissão nem o feedback se fechar a página.	Dado um vídeo no estado A validar nos passos 6 ou 7, quando o utilizador fecha a página e regressa à biblioteca após o fim da validação, então vê o vídeo listado como Disponível ou a indicação de Rejeitado com a respetiva causa.
REQ-VID-LIB-061	O sistema deve apresentar, num painel de carregamentos recentes separado da lista da biblioteca, os vídeos do utilizador nos estados A carregar, A validar e Rejeitado, indicando o estado de cada um e, para os Rejeitados, o motivo da rejeição.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, Passo 1, FA6, RN14	Dá visibilidade às submissões em curso e ao motivo das rejeições sem misturar vídeos não utilizáveis com os vídeos Disponíveis.	Dado um vídeo Rejeitado por codec de áudio e outro A validar, quando o utilizador abre a biblioteca, então ambos aparecem no painel de carregamentos recentes com o respetivo estado (e o motivo, no caso do rejeitado) e nenhum deles aparece na lista de vídeos Disponíveis.
REQ-VID-LIB-062	O sistema deve permitir ao utilizador dispensar o aviso de um vídeo Rejeitado, removendo o respetivo registo do painel de carregamentos recentes.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-002, FA7, RN14	Evita a acumulação indefinida de avisos de rejeição já lidos pelo utilizador.	Dado um vídeo Rejeitado no painel de carregamentos recentes, quando o utilizador seleciona Dispensar, então o vídeo deixa de ser apresentado no painel, mesmo após recarregar a página.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve apresentar, na biblioteca, o número de operações diárias que o utilizador ainda pode realizar.	Deveria ter	ALT	UC-VID-001, Passo 1, RN3	Informa previamente o utilizador sobre a sua disponibilidade de quota diária antes de configurar um pedido.	Dado um utilizador com 2 das 5 operações usadas, quando abre a biblioteca, então vê 3 operações restantes.
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve permitir ao utilizador registado selecionar um vídeo da sua biblioteca e escolher a opção Recortar.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Trigger, Passo 2	Ponto de entrada da funcionalidade de recorte temporal a partir de um vídeo existente na biblioteca.	Dado um vídeo na biblioteca, quando o utilizador o seleciona, então a opção Recortar está disponível e pode ser escolhida.
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve abrir o ecrã de recorte com um reprodutor e a duração total do vídeo selecionado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 3	O utilizador precisa de visualizar o conteúdo e conhecer a duração limite para definir o intervalo de corte.	Dado um vídeo MP4 de 60 s, quando o utilizador escolhe Recortar, então o ecrã mostra o reprodutor e a duração de 60 s.
REQ-VID-TRIM-005	O sistema deve permitir ao utilizador definir os instantes inicial e final do intervalo com precisão de 1 segundo.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 4, RN2	Parametrização essencial da operação de recorte temporal com granularidade adequada ao MVP.	Dado um vídeo de 60 s, quando o utilizador define início em 10 s e fim em 45 s, então o sistema aceita os valores.
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve apresentar a duração do vídeo resultante para o intervalo válido definido.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 4	Dá retorno imediato ao utilizador sobre a duração efetiva do excerto que vai ser gerado.	Dado um intervalo de 10 s a 45 s, então o sistema apresenta a duração de 35 s.
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve permitir ao utilizador escolher o formato de saída entre MP4 e MOV.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 5, RN1	Garante que o resultado é produzido num dos contentores de vídeo suportados na Fase 1.	Dado o passo de escolha do formato, então só as opções MP4 e MOV estão disponíveis.
REQ-VID-TRIM-008	O sistema deve usar o formato do vídeo original como formato de saída por omissão.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 5	Simplifica a interação quando o utilizador não pretende converter o contentor do vídeo.	Dado um vídeo MOV, quando o utilizador chega à escolha do formato, então MOV vem pré--selecionado.
REQ-VID-TRIM-009	O sistema deve permitir ao utilizador indicar o nome do novo vídeo.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 5	Permite ao utilizador identificar o vídeo recortado de forma	Dado o nome “meu_corte”, quando o recorte conclui, então

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
					personalizada na sua biblioteca.	o novo vídeo aparece na biblioteca com esse nome.
REQ-VID-TRIM-010	O sistema deve atribuir ao novo vídeo, quando o utilizador não indica nome, o nome {nome_original} *recorte*{início}-{fim} com os instantes em segundos.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 5, RN5	Evita bloqueios por falta de nome e gera um identificador descritivo e previsível na biblioteca.	Dado o vídeo “ferias” recortado de 10 s a 45 s sem nome indicado, então o novo vídeo chama-se “ferias_recorte_10-45”.
REQ-VID-TRIM-011	O sistema deve apresentar, antes da confirmação, o resumo do pedido com vídeo de origem, intervalo, duração resultante, formato e nome.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 5	Previne erros de submissão e reservas indevidas de quota ao permitir rever os parâmetros.	Dado um pedido configurado, quando o utilizador avança, então o resumo mostra os cinco elementos indicados.
REQ-VID-TRIM-012	O sistema deve permitir ao utilizador confirmar o pedido com a opção Iniciar Recorte.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 6	Ato explícito de submissão que desencadeia a validação de quota e o processamento assíncrono.	Dado um intervalo válido, quando o utilizador escolhe Iniciar Recorte, então o sistema inicia o registo do pedido.
REQ-VID-TRIM-013	O sistema deve reservar 1 operação da quota diária ao registar o pedido, independentemente da duração do intervalo.	Deve ter	ALT	UC-VID-001, Passo 7, RN3	Impede que o utilizador ultrapasse o limite diário do perfil Registado antes da conclusão do trabalho.	Dado um utilizador com 5 operações, quando submete um recorte de 2 s e depois (após conclusão) outro de 5 min, então cada pedido reduz as operações restantes em 1.
REQ-VID-TRIM-014	O sistema deve registar o pedido com o estado Em fila.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 7, Passo 8, RN6	Inicia o ciclo de vida assíncrono do pedido de recorte até que haja capacidade de processamento.	Dado um pedido confirmado, então o estado apresentado é Em fila.
REQ-VID-TRIM-015	O sistema deve apresentar a biblioteca ao utilizador depois de registar o pedido.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 8	Liberta o utilizador do ecrã de configuração para poder continuar a usar a aplicação durante o processamento.	Dado um pedido registado, então o utilizador é levado à biblioteca e pode usar a aplicação.
REQ-VID-TRIM-016	O sistema deve passar o estado do pedido para A processar quando o processamento se inicia.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 9, RN6	Distingue pedidos que aguardam vez na fila daqueles cuja execução já começou.	Dado um pedido Em fila, quando o processamento arranca, então o estado passa a A processar.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-TRIM-017	O sistema deve apresentar o progresso (%) do pedido enquanto estiver A processar.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 9	O processamento de vídeo é demorado; a percentagem informa o utilizador da evolução da operação.	Dado um pedido A processar, então é apresentada uma percentagem entre 0 % e 100 %.
REQ-VID-TRIM-018	O sistema deve permitir ao utilizador consultar o estado do pedido.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 10	Permite o acompanhamento de operações assíncronas em qualquer momento da sessão.	Dado um pedido existente, quando o utilizador o consulta, então o sistema responde.
REQ-VID-TRIM-019	O sistema deve apresentar o estado atual do pedido e, se estiver A processar, o progresso.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 10, RN6	Garante transparência sobre a fase exata em que o pedido se encontra quando consultado.	Dado um pedido Em fila, então mostra Em fila; dado um pedido A processar, então mostra A processar e a percentagem.
REQ-VID-TRIM-020	O sistema deve guardar o resultado como novo vídeo da biblioteca, no formato de saída escolhido.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 11, RN5, Pós-condição de sucesso	Assegura a persistência do resultado na biblioteca do utilizador sem sobrescrever o vídeo de origem.	Dado um pedido concluído com formato MOV, então a biblioteca contém um novo vídeo em formato MOV.
REQ-VID-TRIM-021	O sistema deve passar o estado do pedido para Concluído quando o recorte termina com sucesso.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 11, RN6, Pós-condição de sucesso	Assinala o término bem-sucedido do ciclo de vida do pedido e a disponibilidade do resultado.	Dado um recorte terminado com sucesso, então o estado é Concluído.
REQ-VID-TRIM-022	O sistema deve consumir definitivamente a operação reservada quando o pedido passa a Concluído.	Deve ter	ALT	UC-VID-001, Passo 11, RN3, Pós-condição de sucesso	Efetiva a contabilização da quota diária apenas quando o serviço entrega o resultado com sucesso.	Dado um pedido Concluído, então a operação mantém-se descontada da quota diária.
REQ-VID-TRIM-023	O sistema deve notificar o utilizador, dentro da aplicação, quando o recorte estiver concluído.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 12, A3, Pós-condição de sucesso	Evita que o utilizador tenha de consultar repetidamente o estado para saber que o vídeo está pronto.	Dado um pedido que passa a Concluído, então o utilizador recebe uma notificação na aplicação.
REQ-VID-TRIM-024	O sistema deve permitir ao utilizador abrir e reproduzir o vídeo recortado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Passo 13	Permite validar imediatamente o resultado do recorte dentro da própria aplicação.	Dado um recorte concluído, quando o utilizador abre o novo vídeo, então este é reproduzido.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-TRIM-025	O sistema deve permitir ao utilizador descarregar o vídeo recortado.	Deveria ter	ALT	UC-VID-001, Passo 13	Estende a capacidade de exportação do PictuRAS para permitir guardar localmente o vídeo resultante.	Dado um recorte concluído, quando o utilizador escolhe descarregar, então é obtido um ficheiro reproduzível.
REQ-VID-TRIM-026	O sistema deve avisar que o resultado seria uma cópia do original e pedir confirmação quando o intervalo abranger a duração total do vídeo.	Poderia ter	NOVO	UC-VID-001, FA1, Passo 4	Previne o gasto acidental de quota e recursos num recorte redundante.	Dado um vídeo de 60 s e um intervalo de 0 s a 60 s, quando o utilizador avança, então surge o aviso e é pedida confirmação.
REQ-VID-TRIM-027	O sistema deve regressar à definição do intervalo quando o utilizador recusar a confirmação do aviso de intervalo igual à duração total.	Poderia ter	NOVO	UC-VID-001, FA1	Permite corrigir o intervalo sem perder o contexto da configuração iniciada.	Dado o aviso de cópia do original, quando o utilizador recusa, então o ecrã de definição do intervalo volta a ser apresentado.
REQ-VID-TRIM-028	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar o pedido enquanto o estado for Em fila ou A processar.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, FA2, RN6	Dá controlo ao utilizador para abortar um pedido submetido por engano ou demasiado demorado.	Dado um pedido A processar, então a opção Cancelar está disponível.
REQ-VID-TRIM-029	O sistema deve impedir o cancelamento de pedidos nos estados Concluído, Falhou e Cancelado.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, FA2, RN6	Garante a consistência da máquina de estados impedindo transições inválidas a partir de estados terminais.	Dado um pedido Concluído, então a opção Cancelar não está disponível.
REQ-VID-TRIM-030	O sistema deve pedir confirmação ao utilizador antes de cancelar o pedido.	Poderia ter	NOVO	UC-VID-001, FA2	Evita a perda acidental do progresso de processamento já decorrido.	Dado que o utilizador escolhe Cancelar, então é pedida confirmação antes de qualquer alteração ao pedido.
REQ-VID-TRIM-031	O sistema deve interromper o processamento do pedido quando o cancelamento for confirmado.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, FA2	Liberta imediatamente os recursos computacionais alocados a um trabalho que deixou de ser desejado.	Dado um pedido A processar cancelado, então o processamento deixa de progredir.
REQ-VID-TRIM-032	O sistema deve devolver à quota a operação reservada quando o pedido for cancelado.	Deveria ter	ALT	UC-VID-001, FA2, RN3, Garantia Mínima	Não penaliza a quota diária do utilizador quando o recorte não chega a produzir resultado.	Dado um utilizador com 4 operações restantes e um pedido reservado, quando cancela, então voltam a ser 5.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-TRIM-033	O sistema deve passar o estado do pedido para Cancelado após o cancelamento confirmado.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, FA2, RN6, Garantia Mínima	Regista de forma explícita o motivo pelo qual o pedido terminou sem gerar vídeo.	Dado um cancelamento confirmado, então o estado do pedido é Cancelado.
REQ-VID-TRIM-034	O sistema deve manter o processamento em curso quando o utilizador fecha a aplicação ou termina a sessão depois de confirmar o pedido.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, FA3	Desacopla a execução do trabalho da sessão ativa do cliente, essencial para operações assíncronas.	Dado um pedido A processar, quando o utilizador termina a sessão e volta mais tarde, então o pedido continuou e o recorte está concluído.
REQ-VID-TRIM-035	O sistema deve apresentar ao utilizador, quando este regressa, a notificação de conclusão ou de falha e o estado atualizado do pedido.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, FA3	Garante que o utilizador toma conhecimento do desfecho dos trabalhos executados em segundo plano.	Dado um pedido concluído durante a ausência do utilizador, quando este inicia sessão, então vê a notificação e o estado Concluído.
REQ-VID-TRIM-036	O sistema deve rejeitar o pedido de recorte de um vídeo com formato ou codec não suportado, apresentando a mensagem “Este formato de vídeo não é suportado para recorte” e os formatos aceites, sem abrir o ecrã de recorte nem consumir operação da quota. (Verificação defensiva no MVP — ver nota de E1.)	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E1, Passo 2, RN1; cf. REQ-VID--LIB-018, 019, 046	Impede falhas tardias de processamento sobre formatos incompatíveis e protege a quota do utilizador.	Dado um vídeo registado com formato ou codec fora de MP4/ MOV H.264 (injetado diretamente, pois a biblioteca não o aceita no MVP), quando o utilizador escolhe Recortar, então surge a mensagem com MP4 e MOV como formatos aceites, o ecrã de recorte não abre e o número de operações restantes não muda.
REQ-VID-TRIM-037	O sistema deve validar que a duração do intervalo é de, no mínimo, 1 segundo.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E2, Passo 4, RN2	Impede a geração de ficheiros de vídeo vazios ou com duração nula.	Dado um intervalo de 0 s (início 10 s, fim 10 s), então é inválido; com um intervalo de 1 s (início 10 s, fim 11 s), então é válido.
REQ-VID-TRIM-038	O sistema deve validar que o instante inicial é anterior ao instante final.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E2, Passo 4, RN2	Garante a coerência cronológica dos limites do intervalo de recorte.	Dado início em 30 s e fim em 20 s, então o intervalo é inválido.
REQ-VID-TRIM-039	O sistema deve validar que o instante final não excede a duração do vídeo.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E2, Passo 4, RN2	Impede pedidos de recorte fora dos limites temporais do vídeo de origem.	Dado um vídeo de 60 s, então fim em 61 s é inválido e fim em 60 s é válido.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-TRIM-040	O sistema deve manter o botão Iniciar Recorte desativado enquanto o intervalo for inválido.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E2, Passo 4	Previne a submissão de pedidos inválidos logo na interface de configuração.	Dado um intervalo inválido, então o botão está desativado; quando o intervalo é corrigido, então o botão fica ativo.
REQ-VID-TRIM-041	O sistema deve indicar o motivo e o limite violado quando o intervalo definido for inválido.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, E2	Orienta o utilizador na correção imediata do parâmetro incorreto.	Dado fim em 61 s num vídeo de 60 s, então o erro indica que o instante final excede 60 s.
REQ-VID-TRIM-042	O sistema deve recusar o pedido, sem o criar, quando o utilizador não tem operações diárias disponíveis, apresentando a mensagem “Atingiu o limite de operações diárias”, a hora de reposição da quota e a sugestão do perfil Premium.	Deve ter	ALT	UC-VID-001, E3, Passo 7, RN3	Faz cumprir o modelo de negócio de quotas por perfil e promove a transição para o perfil Premium.	Dado um utilizador com 5 de 5 operações usadas, quando confirma o pedido, então surge a mensagem com a hora de reposição e a sugestão Premium, e nenhum pedido é criado.
REQ-VID-TRIM-043	O sistema deve recusar o pedido de recorte quando o utilizador já tem o número máximo de recortes Em fila ou A processar do seu perfil (1 para Registado; 3 para Premium), apresentando a mensagem “Já existe um recorte em curso. Aguarde a conclusão”.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E4, Passo 2, RN4	Evita o monopólio da fila de processamento por um único utilizador e simplifica a gestão de quota reservada.	Dado um utilizador Registado com um recorte A processar (ou Premium com 3), quando escolhe Recortar noutro vídeo, então surge a mensagem e nenhum novo pedido é criado; um Premium com 2 recortes ativos consegue criar o terceiro.
REQ-VID-TRIM-044	O sistema deve repetir automaticamente uma vez o processamento quando ocorrer uma falha a meio.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, E5, RN7	Absorve falhas transitórias de infraestrutura ou do motor de vídeo sem incomodar o utilizador.	Dado uma falha simulada na primeira tentativa, então o sistema faz uma segunda tentativa sem intervenção do utilizador.
REQ-VID-TRIM-045	O sistema deve passar o estado do pedido para Falhou quando a segunda tentativa de processamento também falhar.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E5, RN6, RN7, Garantia Mínima	Evita ciclos infinitos de repetição perante erros persistentes e liberta a fila do utilizador.	Dado falhas simuladas nas duas tentativas, então o estado do pedido é Falhou.
REQ-VID-TRIM-046	O sistema deve devolver à quota a operação reservada quando o pedido passar para Falhou.	Deve ter	ALT	UC-VID-001, E5, RN3, Garantia Mínima	Garante justiça na contagem de operações caso o sistema não consiga concluir o serviço.	Dado um pedido que falha, então o número de operações restantes volta ao valor anterior ao pedido.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-TRIM-047	O sistema deve notificar o utilizador com a mensagem “Não foi possível concluir o recorte. Tente novamente” quando o pedido passar para Falhou.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-001, E5, Garantia Mínima	Informa claramente o utilizador sobre o insucesso da operação assíncrona e a possibilidade de repetir.	Dado um pedido Falhou, então o utilizador recebe a mensagem indicada.
REQ-VID-TRIM-055	O sistema deve manter o vídeo recortado na biblioteca, independente do original, mesmo depois de o vídeo de origem ser eliminado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, Garantia de Sucesso, RN5	Assegura que o resultado gerado é um recurso autónomo na biblioteca do utilizador.	Dado um recorte Concluído, quando o vídeo de origem é eliminado, então o vídeo recortado continua na biblioteca e é reproduzível.
REQ-VID-TRIM-062	O sistema deve recusar o pedido de recorte, sem o criar nem consumir operação da quota, quando o tamanho estimado do resultado exceder o espaço livre na biblioteca do utilizador.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E7, Passo 7; cf. REQ-VID-LIB-017	Impede que o recorte ultrapasse o limite de armazenamento do perfil (500 MB / 10 GB).	Dado um utilizador Registado com 480 MB ocupados e um vídeo de 100 MB, quando pede um recorte de metade da duração (estimativa de 50 MB), então o pedido é recusado com a mensagem de espaço insuficiente e as operações restantes não mudam.
REQ-VID-TRIM-063	O sistema deve passar o pedido para Falhou, devolver a operação reservada e eliminar o resultado quando, no fim do processamento, o vídeo recortado não couber no espaço livre da biblioteca, informando o utilizador do motivo.	Deve ter	NOVO	UC-VID-001, E7, Passo 11, RN3, Garantia Mínima; cf. REQ-VID--LIB-017, 059	A estimativa inicial pode falhar (ex.: recodificação maior que o original); o limite de armazenamento nunca pode ser ultrapassado.	Dado um pedido cujo resultado real excede o espaço livre, quando o processamento termina, então o pedido fica Falhou com motivo de espaço insuficiente, a operação é devolvida e nenhum ficheiro do resultado permanece.
REQ-VID-PLAY-001	O sistema deve permitir a reprodução de vídeos na plataforma aos utilizadores autenticados com perfil Registado ou Premium.	Deve ter	ALT	UC-VID-003, Ator Principal, Pré--condições, RN5; cf. REQ-VID-LIB-001	Alinha o acesso à reprodução de vídeo com os perfis autenticados do modelo SaaS.	Dado um utilizador Registado e um Premium autenticados com vídeos no estado Disponível, quando selecionam reproduzir, então o leitor inicia a reprodução em ambos os perfis.
REQ-VID-PLAY-002	O sistema deve apresentar ao utilizador autenticado a lista dos vídeos no estado Disponível na sua biblioteca pessoal, incluindo nome, duração, resolução, formato e tamanho.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 1; cf. REQ-VID-LIB-002, REQ-VID-LIB-031	Permite ao utilizador identificar os vídeos prontos a reproduzir na sua biblioteca.	Dado um utilizador com 3 vídeos no estado Disponível na biblioteca, quando abre a biblioteca, então são listados

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
						esses 3 vídeos com os respetivos metadados.
REQ-VID-PLAY-003	O sistema deve permitir ao utilizador selecionar um vídeo no estado Disponível para iniciar a sua reprodução no leitor web.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Trigger, Passo 2	Constitui o ponto de entrada principal da interação de visualização de vídeo.	Dada a lista de vídeos no estado Disponível, quando o utilizador seleciona a opção de reproduzir sobre um vídeo, então o sistema inicia o processo de abertura do leitor web.
REQ-VID-PLAY-004	O sistema deve verificar a existência do ficheiro de vídeo no armazenamento e confirmar que o vídeo se encontra no estado Disponível no momento em que o utilizador solicita a reprodução.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Pré--condições, Passo 2, E4	Evita abrir o leitor para vídeos eliminados manualmente ou para pedidos de processamento ainda não concluídos.	Dado um vídeo no estado Disponível cujo ficheiro existe no armazenamento, quando é selecionado no passo 2, então a verificação sucede; se o ficheiro tiver sido eliminado ou o pedido estiver Em fila ou A processar, a abertura do leitor é recusada.
REQ-VID-PLAY-005	O sistema deve gerar um endereço de acesso temporário assinado, restrito a leitura, sempre que um utilizador autorizado seleciona um vídeo válido para reprodução.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, RN2	Permite ao leitor obter o fluxo de vídeo de forma segura e temporária sem expor o armazenamento de forma permanente.	Dado um vídeo no estado Disponível selecionado pelo seu proprietário, quando o pedido de reprodução é aceite no passo 2, então o sistema emite um endereço temporário assinado válido apenas para leitura desse vídeo.
REQ-VID-PLAY-006	O sistema deve transmitir o fluxo de vídeo para o leitor web de forma progressiva por segmentos de dados, sem exigir o descarregamento completo do ficheiro antes de iniciar a reprodução.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, A1; DQ1	Ficheiros de vídeo têm dimensão elevada; a transmissão parcial permite iniciar a visualização com baixa latência.	Dado um vídeo de 100 MB no estado Disponível, quando o utilizador inicia a reprodução, então a reprodução arranca após a transferência apenas dos segmentos iniciais, sem aguardar a transferência dos 100 MB.
REQ-VID-PLAY-007	O sistema deve apresentar o primeiro fotograma e iniciar a reprodução audiovisual do vídeo no leitor web assim que o buffer inicial de transmissão esteja preenchido.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 3	Garante retorno audiovisual imediato ao utilizador após a abertura do leitor.	Dado um vídeo válido selecionado, quando os primeiros segmentos de dados são recebidos pelo leitor no passo 3, então a imagem e o

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
						áudio (quando existente) começam a ser reproduzidos.
REQ-VID-PLAY-008	O sistema deve permitir ao utilizador pausar a reprodução de um vídeo em curso a qualquer instante.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 4	Controlo essencial para inspeção visual de fotogramas específicos no PictuRAS.	Dado um vídeo em reprodução no instante t, quando o utilizador aciona pause, então a imagem e o som param imediatamente e o leitor mantém-se fixo no fotograma do instante t.
REQ-VID-PLAY-009	O sistema deve permitir ao utilizador retomar a reprodução de um vídeo previamente pausado a partir do exato instante temporal em que se encontrava.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 4	Garante continuidade na visualização sem perda de posição temporal.	Dado um vídeo pausado no instante 01:15, quando o utilizador aciona play, então a reprodução recomeça a partir de 01:15.
REQ-VID-PLAY-010	O sistema deve permitir ao utilizador avançar ou recuar para qualquer instante temporal do vídeo através da barra de progresso (seek), solicitando o respetivo segmento de dados caso ainda não esteja em buffer.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 4, FA2, A1	Permite navegar rapidamente para qualquer ponto do vídeo sem aguardar o carregamento sequencial até esse instante.	Dado um vídeo de 3 minutos em reprodução no instante 00:05, quando o utilizador seleciona o instante 02:30 na barra de tempo, então o leitor solicita o segmento correspondente e retoma a reprodução a partir de 02:30.
REQ-VID-PLAY-011	O sistema deve permitir ao utilizador ajustar o nível de volume do áudio e silenciar ou reativar o som (mute/unmute) durante a reprodução.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, Passo 4	Controlo padrão de comodidade na reprodução audiovisual.	Dado um vídeo com faixa de áudio AAC em reprodução, quando o utilizador altera o volume para 50% ou ativa mute, então a saída sonora do leitor reflete de imediato a alteração.
REQ-VID-PLAY-012	O sistema deve terminar a reprodução quando o vídeo atinge o último fotograma, mantendo o leitor aberto e pausado no final com a opção de repetir a visualização (replay) desde o instante 00:00.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, FA4	Permite observar o fotograma final do vídeo e repetir a visualização sem reabrir o leitor.	Dado um vídeo de 10 s em reprodução, quando atinge os 10 s, então pausa no último fotograma e, se o utilizador acionar Repetir, recomeça a reprodução em 00:00.
REQ-VID-PLAY-013	O sistema deve permitir ao utilizador fechar o leitor web a qualquer momento e regressar à vista de	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, FA3	Preserva o contexto de navegação e trabalho do utilizador na aplicação.	Dado um vídeo em reprodução aberto a partir da biblioteca ou do painel de resultado, quando o

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
	onde iniciou a reprodução (biblioteca ou painel de resultado).					utilizador aciona fechar o leitor, então o leitor encerra e o utilizador regressa à mesma vista de origem.
REQ-VID-PLAY-015	O sistema deve cancelar os pedidos de transmissão pendentes e libertar o buffer do leitor sempre que o utilizador fechar o leitor antes do término do vídeo.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, FA3	Evita desperdício de largura de banda e memória quando o utilizador interrompe a visualização antes do fim.	Dado um vídeo com transferência de segmentos em curso, quando o utilizador fecha o leitor em FA3, então os pedidos de transmissão desse vídeo são cancelados de imediato.
REQ-VID-PLAY-016	O sistema deve interromper o carregamento e apresentar uma mensagem informando que o navegador não suporta o codec do vídeo sempre que o navegador não consiga descodificar o fluxo audiovisual.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, E1, A4	Informa claramente o utilizador quando a incapacidade de descodificação reside no navegador (relevante sobretudo na Fase 2, conforme A4).	Dado um fluxo de vídeo cujo codec não seja descodificável pelo navegador em E1, quando o utilizador tenta reproduzi-lo, então o carregamento é interrompido e a mensagem de incompatibilidade de codec no navegador é apresentada.
REQ-VID-PLAY-017	O sistema deve pausar automaticamente a reprodução e preservar o instante temporal atual t quando a ligação de rede falhar e o buffer local se esgotar.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, E2, A6	Impede a perda da posição temporal de visualização durante quebras de conectividade.	Dado um vídeo em reprodução no instante t, quando a ligação de rede é interrompida e o buffer se esgota, então o leitor entra em pausa mantendo a posição exatamente no instante t.
REQ-VID-PLAY-018	O sistema deve apresentar a mensagem “Erro de transmissão. Verifique a sua ligação à Internet” quando a reprodução for interrompida por falha de ligação de rede.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, E2	Comunica de forma inequívoca a causa da interrupção de transmissão ao utilizador.	Dada uma reprodução interrompida por perda de conectividade e esgotamento de buffer, quando a falha é detetada, então a mensagem de erro de transmissão é exibida no leitor.
REQ-VID-PLAY-019	O sistema deve disponibilizar a opção “Tentar novamente” no leitor web sempre que ocorra uma interrupção por falha de ligação de rede.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, E2	Dá ao utilizador controlo direto para retomar a reprodução sem fechar o	Dada a exibição do erro de transmissão por falha de rede em E2, então o botão “Tentar

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
					leitor nem recarregar a página.	novamente" fica visível e acionável no leitor.
REQ-VID-PLAY-020	O sistema deve retomar a transmissão e a reprodução do vídeo a partir do instante t preservado quando o utilizador acionar "Tentar novamente" após o restabelecimento da ligação.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, E2, A6	Evita que o utilizador tenha de procurar manualmente o ponto onde se encontrava antes da falha de rede.	Dada uma reprodução interrompida aos 00:45 por falha de rede e a ligação restabelecida, quando o utilizador aciona "Tentar novamente", então a reprodução recomeça a partir de 00:45.
REQ-VID-PLAY-021	O sistema deve renovar automaticamente em segundo plano o endereço de acesso temporário quando este expirar durante uma reprodução ativa de um utilizador com sessão autenticada válida.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, E3a, RN2	Garante que pausas prolongadas ou visualizações longas não sejam interrompidas quando a sessão do utilizador continua ativa.	Dado um endereço temporário que expira durante a reprodução enquanto a sessão do utilizador permanece válida (E3a), quando o leitor solicita novos segmentos, então o sistema obtém nova credencial temporária e a reprodução prossegue sem interrupção.
REQ-VID-PLAY-022	O sistema deve impedir a abertura do leitor (ou interromper a reprodução em curso ao solicitar novos segmentos fora do buffer) e apresentar a mensagem "O vídeo já não se encontra disponível" caso o vídeo tenha sido eliminado manualmente da biblioteca.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, Passo 4, FA2, E4, RN7; cf. REQ-VID-LIB-057	Trata a dessincronização quando um vídeo é eliminado manualmente (ex.: noutro separador) antes ou durante a reprodução.	Dado um vídeo eliminado manualmente noutro separador, quando o utilizador clica para o reproduzir no passo 2 ou efetua um seek fora do buffer no passo 4, então a reprodução é impedida/interrompida e é apresentada a mensagem "O vídeo já não se encontra disponível".
REQ-VID-PLAY-023	O sistema deve atualizar a listagem apresentada ao utilizador, removendo o vídeo cuja eliminação foi detetada ao tentar reproduzi-lo.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, E4, RN7	Evita que um vídeo já eliminado permaneça selecionável na interface após a deteção em E4.	Dada a deteção em E4 de que o vídeo já não existe no armazenamento, quando o utilizador fecha o aviso, então o vídeo deixa de constar na lista apresentada.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-PLAY-024	O sistema deve permitir a reprodução de ficheiros de vídeo nos contentores suportados na biblioteca (MP4 e MOV no MVP; WebM e MKV em Produção).	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, RN1; DQ5; cf. REQ-VID--LIB-018, UC-VID-002/ DQ-006	Garante alinhamento total entre os contentores validados na biblioteca (UC--VID-002) e os contentores reproduzidos pelo leitor web.	Dados um ficheiro .mp4 e um ficheiro .mov no estado Disponível, quando o utilizador os seleciona para reprodução no MVP, então ambos são reproduzidos com sucesso no leitor web.
REQ-VID-PLAY-025	O sistema deve permitir a transmissão e reprodução de fluxos de vídeo codificados nos codecs de vídeo suportados na biblioteca (H.264 no MVP; H.265, VP8 e VP9 em Produção).	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, RN1, A4; DQ5; cf. REQ--VID-LIB-019, UC--VID-002/DQ-006	Assegura que todos os fluxos de vídeo aceites na biblioteca (UC-VID-002) são descodificados e apresentados pelo leitor web.	Dado um vídeo MP4 ou MOV codificado em H.264 no estado Disponível, quando é reproduzido no MVP, então a imagem é apresentada sem erros.
REQ-VID-PLAY-026	O sistema deve permitir a transmissão e reprodução de vídeos com faixa de áudio codificada nos codecs de áudio suportados na biblioteca (AAC no MVP; HE-AAC e Opus em Produção), bem como de vídeos sem faixa de áudio.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, RN1, A4; DQ5; cf. REQ--VID-LIB-046, UC--VID-002/DQ-006	Garante o alinhamento da componente sonora (ou ausência de áudio) com as regras da biblioteca (UC--VID-002).	Dados um vídeo H.264 com áudio AAC e outro sem faixa de áudio no estado Disponível, quando são reproduzidos no MVP, então o primeiro emite som sem erro e o segundo reproduz a imagem normalmente.
REQ-VID-PLAY-027	O sistema deve recusar qualquer pedido de leitura de dados de vídeo efetuado através de um endereço de acesso temporário cujo prazo de validade tenha expirado.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, E3, RN2; DQ3	Impede que endereços temporários guardados ou partilhados continuem a conceder acesso ao vídeo após o tempo de vida estipulado.	Dado um endereço de acesso temporário cujo prazo expirou, quando é efetuado um pedido de leitura através desse endereço, então o acesso é recusado.
REQ-VID-PLAY-028	O sistema deve manter inalterada a quota diária de 5 operações do utilizador Registado sempre que este realiza a reprodução de um vídeo.	Deve ter	ALT	UC-VID-003, Passo 5, RN3, Pós-condições; cf. REQ-VID-LIB-034	Visualizar um vídeo da biblioteca ou o resultado de um processamento é uma operação de consulta e não uma operação de transformação.	Dado um utilizador Registado com 3 das 5 operações diárias disponíveis, quando reproduz vídeos da sua biblioteca ou resultados de recorte, então o seu saldo mantém-se em 3 operações disponíveis.

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
REQ-VID-PLAY-029	O sistema deve permitir a geração de endereços de transmissão e a reprodução de um vídeo exclusivamente ao utilizador proprietário desse vídeo, recusando pedidos de outros utilizadores.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, E5, RN4; cf. REQ-VID--LIB-032	Garante a confidencialidade e o isolamento dos vídeos entre contas distintas, em articulação com REQ-VID--LIB-032.	Dado um vídeo pertencente ao Utilizador A, quando o Utilizador B tenta solicitar a sua reprodução, então o sistema recusa o pedido e apresenta mensagem de falta de permissão.
REQ-VID-PLAY-030	O sistema deve impedir qualquer utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo de aceder à funcionalidade de reprodução de vídeo.	Deve ter	ALT	UC-VID-003, E5, RN5; cf. REQ-VID-LIB-049	Faz cumprir a restrição de elegibilidade dos perfis Registado e Premium definida para o suporte a vídeo no MVP (REQ-VID--LIB-049).	Dado um utilizador não autenticado ou Anónimo, quando tenta iniciar a reprodução de um vídeo, então o sistema recusa o acesso e não emite qualquer endereço de transmissão.
REQ-VID-PLAY-031	O sistema deve informar e redirecionar para a página de autenticação/registo qualquer utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo que tente reproduzir um vídeo.	Deveria ter	ALT	UC-VID-003, E5, RN5; cf. REQ-VID-LIB-048	Esclarece a restrição do perfil Anónimo e promove a conversão para conta registada (REQ-VID--LIB-048).	Dado um utilizador Anónimo que tenta aceder à reprodução de vídeo, então o sistema informa que a funcionalidade requer conta registada e encaminha-o para autenticação/registo.
REQ-VID-PLAY-032	O sistema deve preservar o ficheiro de vídeo e os seus metadados inalterados no armazenamento durante e após a reprodução, independentemente de esta terminar com sucesso ou com falha.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, Pós-condições	Garante que a reprodução é uma operação estritamente de leitura que não modifica o vídeo nem o seu estado Disponível.	Dado um vídeo no estado Disponível, após uma reprodução completa e outra interrompida por falha, então o ficheiro, os seus metadados e o estado Disponível permanecem idênticos.
REQ-VID-PLAY-033	O sistema deve apresentar ao utilizador uma mensagem de erro específica à causa sempre que a reprodução não possa iniciar ou seja interrompida (distinguindo codec incompatível, falha de rede, sessão expirada, vídeo eliminado/pedido não concluído, acesso não autorizado, ficheiro corrompido e limite de transmissões simultâneas).	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, E1–E7, Garantia Mínima; DQ4	Evita falhas silenciosas ou mensagens genéricas que impeçam o utilizador de compreender e resolver o problema.	Dada a ocorrência de cada uma das exceções E1 a E7, quando a condição se verifica, então o sistema apresenta a mensagem correspondente à causa específica.
REQ-VID-PLAY-038	O sistema deve permitir ao utilizador reproduzir o vídeo resultante de um pedido de processamento	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Trigger, FA1, RN8	Permite ao utilizador inspecionar visualmente o	Dado um pedido de processamento que passa ao

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
	assim que esse pedido atinja o estado Concluído e o vídeo resultante fique no estado Disponível.				vídeo produzido por uma ferramenta (ex.: recorte em UC-VID-001) logo após a conclusão.	estado Concluído e gera um vídeo Disponível, quando o utilizador seleciona reproduzir o resultado em FA1, então o vídeo de saída é reproduzido no leitor web.
REQ-VID-PLAY-039	O sistema deve recusar o início de uma nova reprodução quando o utilizador já tiver atingido o limite máximo de transmissões (streams) simultâneas do seu perfil (1 para Registado; 3 para Premium), informando-o do limite aplicável.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, E7, RN6, A5	Controla o consumo concorrente de largura de banda e diferencia os escalões Registado e Premium.	Dado um utilizador Registado com 1 reprodução ativa (ou Premium com 3 reproduções ativas), quando tenta iniciar mais uma reprodução em simultâneo, então o sistema bloqueia a nova transmissão e informa-o do limite do seu perfil.
REQ-VID-PLAY-040	O sistema deve impedir a reprodução do resultado de um pedido de processamento que se encontre nos estados Em fila, A processar, Falhou ou Cancelado, apresentando ao utilizador o estado atual do pedido.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, E4, RN8; DQ4	Articula a reprodução com o ciclo de estados assíncrono dos pedidos de processamento (UC--VID-001).	Dado um pedido de processamento no estado Em fila, A processar, Falhou ou Cancelado, quando o utilizador visualiza ou tenta reproduzir o respetivo resultado, então a reprodução é impedida e é indicado o estado atual do pedido.
REQ-VID-PLAY-042	O sistema deve permitir ao utilizador alternar a visualização do leitor web para modo de ecrã inteiro (fullscreen) e selecionar a velocidade de reprodução entre 0,5x, 1x, 1,5x e 2x.	Poderia ter	NOVO	UC-VID-003, Passos 3 e 4, A5	Facilita a inspeção pormenorizada de detalhes visuais e cortes temporais em diferentes cadências.	Dado um vídeo em reprodução, quando o utilizador seleciona a velocidade 0,5x e o modo de ecrã inteiro, então o leitor reduz a cadência para metade e expande o vídeo para o ecrã inteiro.
REQ-VID-PLAY-043	O sistema deve apresentar um indicador visual de carregamento (buffering) e a evolução do buffer transferido sempre que o leitor aguarde dados para iniciar a reprodução ou concluir um salto temporal (seek).	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, FA2; DQ4	Permite ao utilizador distinguir entre o carregamento normal de segmentos de vídeo e um bloqueio da aplicação.	Dado um salto na barra de tempo para um instante fora do buffer (FA2), enquanto os dados desse segmento estão a ser recebidos, então é apresentado

[ID]	[Requisito]	[Prioridade]	[Novo/ Alt]	[Origem]	[Justificação]	[Critério de aceitação]
						um indicador visual de buffering no leitor.
REQ-VID-PLAY-053	O sistema deve interromper a reprodução e solicitar nova autenticação ao utilizador quando o endereço de acesso temporário expirar durante a reprodução e a sessão do utilizador já não se encontrar válida.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 4, FA2, E3b, RN2	Impede a continuação da transmissão e a renovação de credenciais temporárias quando a sessão autenticada do utilizador expirou ou foi revogada.	Dada uma reprodução em curso cujo endereço temporário expira e cuja sessão do utilizador foi encerrada ou expirou (E3b), quando o sistema tenta renovar o acesso, então a reprodução é interrompida e é solicitada nova autenticação.
REQ-VID-PLAY-055	O sistema deve libertar a transmissão ativa quando o utilizador fecha o leitor e considerar terminada, após 45 s, uma transmissão cujo leitor deixou de sinalizar atividade.	Deve ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, FA3, RN6, A5	Sem libertação, um fecho abrupto do navegador deixaria o utilizador Registado bloqueado pelo limite de 1 transmissão.	Dado um utilizador Registado com uma transmissão ativa, quando fecha o leitor, então pode iniciar logo outra reprodução; dado um leitor que deixa de sinalizar atividade, então após 45 s a transmissão deixa de contar para o limite.
REQ-VID-PLAY-056	O sistema deve permitir que uma nova reprodução iniciada no mesmo navegador substitua de imediato as transmissões ativas anteriores desse navegador, sem contar para o limite de transmissões simultâneas.	Deveria ter	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, E7, RN6; cf. REQ-VID--PLAY-048	Permite ao utilizador retomar a reprodução logo após um fecho abrupto do navegador sem aguardar a libertação automática.	Dado um utilizador Registado cujo navegador foi fechado abruptamente durante uma reprodução, quando reabre o mesmo navegador e inicia uma reprodução, então esta é aceite de imediato e a transmissão anterior é terminada.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Tabela 18: Requisitos não funcionais de vídeo (MVP)

ID	Requisito	Característica ISO/ IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
REQ-VID-TRIM-050	O sistema deve aceitar para recorte vídeos nos formatos MP4 e MOV com codec H.264.	Compatibilidade	Contentores MP4 e MOV com codec H.264	Contentores MP4, MOV, WebM e MKV com codecs H.264, H.265/HEVC e VP9	UC-VID-001 (Passo 2, E1, RN1), DQ-001	Dado um vídeo MP4 (H.264) e um MOV (H.264), quando o utilizador escolhe Recortar em cada um, então o ecrã de recorte abre nos dois casos; formato não suportado é rejeitado.
REQ-VID-TRIM-051	O vídeo recortado deve ter a mesma resolução e a mesma taxa de fotogramas do vídeo original.	Adequação Funcional	Obrigatório (mesma resolução e fps do vídeo de origem)	Obrigatório (mesma resolução, fps e preservação de múltiplas faixas de áudio/legendas)	UC-VID-001 (RN5, Pós--condição de sucesso)	Dado um vídeo de 1280 × 720 a 30 fps, quando o recorte conclui, então o vídeo resultante tem 1280 × 720 a 30 fps.
REQ-VID-TRIM-052	A duração do vídeo recortado deve diferir da duração do intervalo pedido dentro do limite de tolerância definido.	Adequação Funcional	Diferença máxima de ± 1 s face ao intervalo pedido	Diferença máxima de ± 0,1 s (precisão ao fotograma)	UC-VID-001 (RN5, Garantia de Sucesso), DQ-001	Dado um intervalo de 10 s a 45 s (35 s), quando o recorte conclui no MVP, então a duração do resultado está entre 34 s e 36 s.
REQ-VID-TRIM-053	O sistema deve atualizar o progresso apresentado do pedido em processamento dentro do intervalo máximo estipulado.	Usabilidade	Atualização pelo menos de 5 em 5 segundos	Atualização em tempo real pelo menos de 1 em 1 segundo, com estimativa de tempo restante	UC-VID-001 (Passo 9, RN8)	Dado um pedido a processar durante 30 s no MVP, quando o utilizador observa o progresso, então o valor apresentado muda ou é reconfirmado pelo menos 6 vezes.
REQ-VID-TRIM-054	O ficheiro do vídeo original deve manter-se inalterado após o pedido de recorte, em qualquer estado final do pedido.	Fiabilidade	Obrigatório (resumo criptográfico idêntico antes e depois)	Obrigatório (acesso apenas de leitura ao original e armazenamento imutável)	UC-VID-001 (RN5, Garantia de Sucesso, Garantia Mínima)	Dado o resumo criptográfico (SHA-256) do original antes do pedido, quando o pedido fica Concluído, Falhou ou Cancelado, então o resumo do original permanece idêntico.
REQ-VID-TRIM-056	O sistema não deve manter nenhum ficheiro parcial de resultado quando o pedido terminar em Falhou ou Cancelado.	Fiabilidade	Limpeza após falha ou cancelamento; zero ficheiros parciais visíveis ou retidos	Limpeza transacional imediata acompanhada de rotina automática de recolha de lixo no armazenamento	UC-VID-001 (FA2, E5, Garantia Mínima), DQ-002	Dado um pedido Falhou e outro Cancelado, quando o estado final é atingido, então a biblioteca e o armazenamento não contêm nenhum ficheiro resultante desses pedidos.
REQ-VID-TRIM-057	O sistema deve responder à confirmação do pedido de recorte, registando-o no estado Em fila,	Eficiência de Desempenho	≤ 3 segundos	≤ 1 segundo	UC-VID-001 (Passos 6, 7, 8), DQ-002	Dado um vídeo válido na biblioteca, quando o utilizador confirma Iniciar Recorte, então o

ID	Requisito	Característica ISO/ IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
	dentro do tempo máximo de resposta definido, independentemente da duração do vídeo.					pedido fica Em fila e a resposta surge em menos de 3 s (medido com vídeos de 10 MB e 200 MB).
REQ-VID-TRIM-058	O sistema deve processar pedidos de recorte de diferentes utilizadores em paralelo, de forma assíncrona e sem bloquear a sessão do utilizador, respeitando o rácio máximo de tempo de processamento.	Eficiência de Desempenho	Até 5 recortes simultâneos de utilizadores distintos; tempo de processamento ≤ 2× a duração do intervalo (720p)	Até 50 recortes simultâneos com escalabilidade horizontal; tempo de processamento ≤ 0,5× a duração do intervalo (1080p)	UC-VID-001 (Passo 8, FA3, A2, A6), DQ-002	Dados 3 utilizadores distintos que submetem recortes de 30 s em simultâneo, quando os pedidos entram em processamento, então correm em paralelo sem bloquear a navegação e cada um conclui em ≤ 60 s no MVP.
REQ-VID-TRIM-059	O sistema deve restringir o acesso ao vídeo de origem, ao estado do pedido de recorte e ao vídeo recortado exclusivamente ao utilizador proprietário autenticado.	Segurança	Obrigatório (validação de sessão e proprietário em todos os pedidos)	Obrigatório (validação de proprietário + URLs de reprodução/ descarregamento assinados com expiração temporal)	UC-VID-001 (Passos 1, 10, 13), DQ-003	Dado um pedido de recorte e o respetivo vídeo resultante do Utilizador A, quando o Utilizador B ou um utilizador não autenticado tenta consultar o pedido ou aceder ao URL do vídeo, então o sistema recusa o acesso com erro de autorização.
REQ-VID-TRIM-060	O sistema deve isolar a ferramenta de recorte de vídeo de modo a que a adição de uma nova ferramenta de vídeo não exija alterações ao código das ferramentas existentes.	Manutenibilidade	Objetivo (acoplamento através de interface interna comum de ferramentas de vídeo)	Obrigatório (arquitetura modular de plug-ins ou trabalhadores independentes por ferramenta)	DQ-004	Dada a implementação da ferramenta de recorte, quando é registada uma segunda ferramenta de vídeo de teste, então o código do módulo de recorte não sofre nenhuma linha de alteração.
REQ-VID-TRIM-061	O sistema deve isolar a dependência do motor externo de processamento de vídeo (ex.: FFmpeg) através de uma camada adaptadora dedicada.	Portabilidade	Invocação encapsulada num módulo adaptador com configuração externa do binário	Execução isolada em contentores dedicados (Docker) independentes do sistema operativo anfitrião	DQ-005	Dado o serviço de recorte, quando se inspeciona a lógica de negócio e de gestão de estados dos pedidos, então não existem chamadas diretas a comandos do sistema ou bibliotecas nativas fora do adaptador de vídeo.

ID	Requisito	Característica ISO/ IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
REQ-VID-LIB-010	O sistema deve atualizar a informação de progresso do carregamento dentro do intervalo máximo estipulado enquanto existir transferência de dados.	Usabilidade	Intervalo máximo de 2 s entre atualizações de progresso.	Intervalo máximo de 1 s entre atualizações, com velocidade e tempo estimado.	UC-VID-002, Passo 5; DQ-001	Dado um carregamento com duração superior a 6 s, quando o progresso é observado no MVP, então o intervalo entre duas atualizações consecutivas não excede 2 s.
REQ-VID-LIB-013	O sistema deve eliminar todos os dados parciais resultantes de um carregamento cancelado pelo utilizador.	Fiabilidade	0 ficheiros parciais persistentes após cancelamento.	Igual ao MVP (0 ficheiros parciais persistentes + verificação automática de órfãos).	UC-VID-002, FA2, Garantia Mínima; DQ-002	Dado um carregamento em curso no estado A carregar, quando é cancelado pelo utilizador, então nenhum ficheiro parcial desse pedido permanece no armazenamento.
REQ-VID-LIB-014	O sistema deve eliminar os dados temporários do vídeo sempre que uma submissão terminar com falha técnica ou com o estado Rejeitado.	Fiabilidade	0 ficheiros temporários persistentes após falha ou rejeição.	Igual ao MVP (0 ficheiros temporários persistentes + limpeza transacional).	UC-VID-002, E5–E12, RN8, Garantia Mínima; DQ-002	Dada uma submissão que falha na validação nos passos 6–7 (ex.: codec inválido ou duração excedida) ou na ligação/ armazenamento, quando termina, então os dados temporários recebidos são removidos do armazenamento.
REQ-VID-LIB-018	O sistema deve aceitar para carregamento e armazenamento na biblioteca ficheiros de vídeo nos formatos de contentor especificados.	Compatibilidade	Contentores MP4 e MOV.	Contentores MP4, MOV, WebM e MKV.	UC-VID-002, Passos 4 e 6, E2, RN4; DQ-006	Dados um ficheiro .mp4 válido e um ficheiro .mov válido dentro dos limites do perfil, quando são submetidos no MVP, então ambos os contentores são aceites na validação.
REQ-VID-LIB-019	O sistema deve aceitar na biblioteca fluxos de vídeo codificados nos codecs de vídeo especificados.	Compatibilidade	Codec de vídeo H.264 (AVC).	Codecs de vídeo H.264, H.265 (HEVC), VP8 e VP9.	UC-VID-002, Passo 6, E5, RN5; DQ-006	Dado um ficheiro MP4 ou MOV com vídeo codificado em H.264, quando é analisado no passo 6 no MVP, então o codec de vídeo é aceite.
REQ-VID-LIB-032	O sistema deve impedir um utilizador de consultar ou aceder a vídeos pertencentes à biblioteca de outro utilizador.	Segurança	100% dos pedidos não autorizados de consulta/leitura recusados.	Igual ao MVP (100% recusados + auditoria de tentativas de acesso indevido).	UC-VID-002, RN3; UC--VID-001, Passo 1; UC--VID-003, RN4, E5; DQ-003	Dados dois utilizadores distintos A e B, quando B tenta consultar a biblioteca ou um vídeo de A, então o sistema recusa o pedido

ID	Requisito	Característica ISO/ IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
						com erro de autorização (403 Forbidden).
REQ-VID-LIB-033	O sistema deve impedir um utilizador de selecionar para processamento ou eliminar um vídeo pertencente à biblioteca de outro utilizador.	Segurança	100% dos pedidos não autorizados de processamento/ eliminação recusados.	Igual ao MVP (100% recusados + auditoria de segurança).	UC-VID-002, FA5, RN3; UC-VID-001, Passo 2; DQ-003	Dados dois utilizadores distintos A e B, quando B tenta iniciar um recorte ou eliminar um vídeo de A, então o pedido é recusado com erro de autorização (403 Forbidden).
REQ-VID-LIB-040	O sistema deve concluir a validação técnica pós-carregamento e apresentar o resultado (estado Disponível ou motivo de rejeição) dentro do tempo máximo estipulado.	Eficiência de Desempenho	Resultado da validação apresentado em ≤ 5 s após o fim do upload (vídeos até 100 MB).	Resultado da validação apresentado em ≤ 2 s após o fim do upload (até 1 GB).	UC-VID-002, Passos 6–8; DQ-004	Dado um vídeo dentro dos limites do MVP, quando a transferência de bytes termina no passo 5, então o estado passa a Disponível (ou Rejeitado) em até 5 s.
REQ-VID-LIB-043	O sistema deve impedir que um vídeo adquira o estado Disponível na biblioteca se a sessão do utilizador expirar antes da conclusão da validação técnica e do armazenamento persistente.	Segurança	100% dos casos de sessão expirada bloqueiam a publicação e limpam dados temporários e registo provisório.	Igual ao MVP (100% bloqueados com renovação segura de token).	UC-VID-002, E12, RN8; DQ-005	Dado um carregamento em curso em que a sessão expira antes da conclusão do passo 8, quando a operação é intercetada, então o vídeo não recebe o estado Disponível, os dados temporários são eliminados e é pedida nova autenticação.
REQ-VID-LIB-046	O sistema deve aceitar na biblioteca vídeos com faixa de áudio codificada nos codecs de áudio especificados (bem como vídeos sem faixa de áudio).	Compatibilidade	Codec de áudio AAC (ou vídeo sem faixa de áudio).	Codecs de áudio AAC, HE-AAC e Opus (ou sem áudio).	UC-VID-002, Passo 6, E6, RN6; DQ-006	Dado um vídeo MP4 (H.264) com áudio AAC e outro sem faixa de áudio, quando são validados no passo 6 no MVP, então ambos são aceites.
REQ-VID-PLAY-034	O sistema deve iniciar a reprodução do vídeo (apresentação do primeiro fotograma após a seleção) dentro do tempo máximo estipulado, numa ligação de referência de 10 Mbit/s.	Eficiência de Desempenho (Comportamento Temporal)	≤ 5 s (para vídeos até 100 MB, limite do perfil Registado).	≤ 1,5 s (para vídeos até 1 GB, via entrega otimizada).	UC-VID-003, Passo 3, A5; DQ1	Dado um vídeo válido de 100 MB numa ligação de 10 Mbit/s, quando o utilizador seleciona reproduzir, então o primeiro fotograma é apresentado e a reprodução inicia em ≤ 5 s no MVP.

ID	Requisito	Característica ISO/ IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
REQ-VID-PLAY-035	O sistema deve retomar a reprodução após o utilizador selecionar outro instante na barra de tempo (seek para região fora de buffer) dentro do tempo máximo estipulado, numa ligação de 10 Mbit/s.	Eficiência de Desempenho (Comportamento Temporal)	≤ 3 s (para vídeos até 100 MB).	≤ 1 s (para vídeos até 1 GB).	UC-VID-003, Passo 4, FA2, A5; DQ1	Dado um vídeo de 100 MB em reprodução a 10 Mbit/s, quando o utilizador realiza um seek para um instante fora do buffer, então a reprodução retoma a partir desse instante em ≤ 3 s no MVP.
REQ-VID-PLAY-036	O sistema deve detetar a interrupção de transmissão por falha de rede e apresentar a respetiva mensagem de erro e opção de retoma dentro do tempo máximo estipulado após o esgotamento do buffer.	Fiabilidade / Usabilidade (Tolerância a Falhas / Operabilidade)	≤ 10 s após esgotamento do buffer (com retoma manual via botão).	≤ 3 s após esgotamento do buffer (com tentativa automática de reconexão).	UC-VID-003, E2, A5; DQ2	Dado um corte de rede durante a reprodução, quando o buffer local se esgota, então a mensagem de erro e o botão “Tentar novamente” são apresentados em ≤ 10 s no MVP.
REQ-VID-PLAY-037	O sistema deve limitar o tempo máximo de vida (TTL) de cada endereço de acesso temporário emitido para leitura de um ficheiro de vídeo.	Segurança (Confidencialidade / Autenticidade)	Validade máxima de 30 minutos.	Validade máxima de 5 minutos (com renovação automática de curta duração).	UC-VID-003, Passo 2, E3, RN2, A5; DQ3	Dado um endereço de acesso temporário gerado no passo 2, quando se verifica o seu prazo de expiração no MVP, então este não excede 30 minutos (1800 s) e qualquer pedido após esse prazo é recusado.
REQ-VID-PLAY-044	O sistema deve processar o pedido de reprodução (validação de permissões, estado e geração do endereço de acesso temporário) e responder ao cliente dentro do tempo máximo estipulado.	Eficiência de Desempenho (Comportamento Temporal)	≤ 500 ms (percentil 95).	≤ 100 ms (percentil 95).	UC-VID-003, Passo 2, A5; DQ1	Dados 20 pedidos sequenciais de início de reprodução sobre vídeos Disponíveis, quando são processados no MVP, então o percentil 95 do tempo de resposta do pedido é ≤ 500 ms.
REQ-VID-PLAY-045	O sistema deve suportar múltiplas sessões de transmissão de vídeo concorrentes sem degradação superior a 20% no tempo de início de reprodução.	Eficiência de Desempenho (Capacidade)	10 transmissões (streams) simultâneas.	200 transmissões (streams) simultâneas.	UC-VID-003, Passo 3, RN6, E7, A5; DQ1	Dados 10 clientes em simultâneo a iniciar a reprodução de vídeos de 100 MB no MVP, quando as transmissões decorrem concorrentemente, então todas iniciam em ≤ 5 s sem falhas de servidor.
REQ-VID-PLAY-046	O sistema deve realizar a transmissão dos dados de vídeo	Eficiência de Desempenho	Consumo de memória na API principal ≤ 5 MB	0 MB de tráfego binário de vídeo na API	UC-VID-003, Passo 3, FA3, RN2, A1, A5; DQ1	Dada a reprodução simultânea de 5 vídeos de 100 MB no MVP,

ID	Requisito	Característica ISO/ IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
	diretamente a partir do serviço de armazenamento para o cliente, sem carregar a totalidade do ficheiro de vídeo em memória no servidor aplicacional principal.	(Utilização de Recursos)	por pedido de reprodução.	principal (entrega isolada na periferia/ CDN).		quando a memória do serviço aplicacional principal é monitorizada, então o acréscimo de memória não excede 5 MB por pedido.
REQ-VID-PLAY-047	O sistema deve proteger os endereços temporários de acesso aos vídeos através de assinatura criptográfica verificável e identificadores únicos não sequenciais, impedindo a adivinhação de endereços ou a adulteração de parâmetros.	Segurança (Confidencialidade / Integridade)	100% dos pedidos com assinatura adulterada ou identificador enumerado recusados.	Igual ao MVP (100% recusados + restrição adicional por sessão/ origem).	UC-VID-003, Passo 2, E5, RN2, RN4, A1; DQ3	Dado um endereço temporário válido, quando qualquer carácter do identificador ou da assinatura é alterado antes do pedido de leitura, então o acesso é recusado em 100% dos casos.
REQ-VID-PLAY-048	O sistema deve manter o ficheiro de vídeo num estado consistente e livre de bloqueios (locks) caso ocorra uma falha de transmissão ou o encerramento abrupto do navegador durante a reprodução.	Fiabilidade (Recuperabilidade / Disponibilidade)	100% dos vídeos imediatamente disponíveis para nova reprodução no mesmo navegador (em ≤ 45 s noutro dispositivo, RN6), recorte ou eliminação após fecho abrupto.	Igual ao MVP (100% livres de bloqueios + telemetria automática de falhas).	UC-VID-003, E6, Pós- -condição (Garantia Mínima); DQ2	Dado um vídeo em reprodução cujo navegador é encerrado abruptamente a meio da transmissão, quando o utilizador abre nova sessão de imediato no mesmo navegador, então consegue reproduzir ou processar o vídeo em 100% dos casos (noutro dispositivo, a reprodução fica disponível em ≤ 45 s).
REQ-VID-PLAY-049	O leitor web deve funcionar sem necessidade de extensões ou plugins externos nos navegadores modernos de referência que suportem reprodução nativa de vídeo web.	Compatibilidade / Portabilidade (Coexistência / Adaptabilidade)	Últimas 2 versões estáveis de Chrome e Firefox (Desktop) para MP4/MOV (H.264/ AAC).	Chrome, Firefox, Safari e Edge (Desktop e Mobile) para todos os formatos de Produção.	UC-VID-003, Pré- -condições, E1, RN1; DQ5	Dado um vídeo MP4 ou MOV (H.264/AAC) no estado Disponível, quando é reproduzido nas últimas 2 versões de Chrome e Firefox no MVP, então a reprodução decorre sem exigir plugins nem produzir erros.
REQ-VID-PLAY-050	O módulo de reprodução deve consumir uma interface uniforme de metadados e acesso a vídeos Disponíveis, permitindo reproduzir	Manutenibilidade (Modularidade / Modificabilidade)	0 linhas de código do leitor alteradas ao adicionar uma nova ferramenta que	Igual ao MVP + suporte modular a camadas de anotações temporais por ferramenta.	UC-VID-003, FA1, RN8; DQ6	Dada a introdução de uma ferramenta de vídeo (ex.: recorte em UC-VID-001) que guarda o resultado como vídeo Disponível,

ID	Requisito	Característica ISO/ IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
	vídeos resultantes de novas ferramentas de processamento sem modificar o leitor web.		produza um vídeo Disponível.			quando o resultado conclui, então o leitor reproduz o vídeo sem alterações no componente de reprodução.
REQ-VID-PLAY-051	O sistema deve desacoplar a emissão de endereços temporários e a entrega de vídeo do fornecedor concreto de armazenamento de objetos através de uma interface de armazenamento configurável por ambiente.	Portabilidade (Substituibilidade / Instalabilidade)	Substituição do endpoint/instância de armazenamento com 0 alterações de código (apenas configuração).	Comutação transparente entre armazenamento local e serviços cloud apenas por variáveis de configuração.	UC-VID-003, RN2, A1; DQ7	Dada a alteração do endereço e credenciais do serviço de armazenamento na configuração do ambiente, quando o sistema é iniciado sem recompilar código, então a emissão de endereços temporários e a reprodução continuam operacionais.
REQ-VID-PLAY-052	O leitor web deve atualizar continuamente o progresso temporal (tempo atual, duração total e barra de buffer) na frequência mínima estipulada e apresentar estados visuais distintos para “Em carregamento (buffering)”, “Em reprodução”, “Em pausa” e “Em erro”.	Usabilidade (Reconhecibilidade de Adequação / Operabilidade)	Frequência de atualização ≥ 1 Hz (pelo menos 1 atualização por segundo) e distinção visual dos 4 estados do leitor.	Atualização ≥ 4 Hz, controlos acessíveis por teclado (WCAG 2.1 AA) e miniaturas na barra de seek.	UC-VID-003, Passos 3 e 4, E1, E2, A5; DQ4	Dada uma reprodução ativa no MVP, quando o vídeo está a decorrer ou sofre uma falha injetada, então o indicador temporal atualiza pelo menos 1 vez por segundo e o leitor apresenta o estado visual correspondente.
REQ-VID-PLAY-054	O sistema deve registar para efeitos de auditoria de segurança todas as tentativas de acesso não autorizado (por utilizadores não proprietários ou com perfil Anónimo/não autenticado) à reprodução de vídeos.	Segurança (Não--repúdio / Responsabilização)	100% das tentativas de acesso indevido recusadas e registadas em log de segurança.	100% das tentativas indevidas registadas com alerta automático de tentativas repetidas.	UC-VID-003, E5, RN4, RN5; DQ3	Dada uma tentativa de reprodução de vídeo por um utilizador Anónimo ou por um utilizador autenticado que não é proprietário do vídeo (E5), quando o sistema recusa o pedido, então é criado um registo de auditoria de segurança em 100% dos casos.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

Caso de uso	Tópico a verificar	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s) relacionado(s)
UC-VID-001 — Recorte	Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	Sim (parcial)	O caso de uso opera sobre vídeos já presentes na biblioteca (A1). No recorte validam-se o formato/codec de entrada e saída (MP4 e MOV com H.264) e a duração do intervalo (mínimo de 1 s, dentro da duração total). Os limites de tamanho e duração máxima no carregamento pertencem à biblioteca (`UC-VID-002`, RN10); o espaço ocupado pelo resultado é verificado em E7.	REQ-VID-TRIM-005, 007, 036–039, 050
UC-VID-001 — Recorte	Estado, progresso, cancelamento e resultado	Sim	Coberto pelo ciclo de vida do pedido (`Em fila`, `A processar`, `Concluído`, `Falhou`, `Cancelado`), atualização periódica do progresso em percentagem, cancelamento antes da conclusão e criação de um novo vídeo reproduzível e descarregável na biblioteca.	REQ-VID-TRIM-014, 016–021, 023–025, 028–031, 033–035, 051–053, 057–058
UC-VID-001 — Recorte	Falhas durante o processamento	Sim	Em caso de falha a meio do processamento, o sistema repete automaticamente a execução uma vez (RN7). Se a segunda tentativa falhar, o pedido passa a `Falhou`, a operação reservada é devolvida à quota, os ficheiros parciais são eliminados e o utilizador é notificado.	REQ-VID-TRIM-044–047, 054, 056
UC-VID-001 — Recorte	Persistência e expiração dos ficheiros	Sim (parcial)	O vídeo original mantém-se inalterado e protegido contra eliminação enquanto o recorte está ativo (`Em fila` ou `A processar`). O recorte é persistido como ficheiro independente na biblioteca; ficheiros parciais de falhas/cancelamentos são removidos. Os vídeos recortados conservam-se até eliminação manual e contam para o limite de armazenamento da biblioteca (`UC-VID-002`, RN10, RN13, A6; E7).	REQ-VID-TRIM-020, 048–049, 054–056, 062–063
UC-VID-001 — Recorte	Perfis e contagem de operações	Sim	Especificado para o perfil Registado, com limite de 5 operações/dia. Cada recorte conta como uma operação: é reservada na confirmação, consumida após conclusão com sucesso e devolvida em caso de falha ou cancelamento. Quando a quota se esgota, é sugerida a passagem para Premium.	REQ-VID-TRIM-002, 013, 022, 032, 042, 046
UC-VID-001 — Recorte	Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Não — fora do âmbito	Excluídos explicitamente (A4 e A5): cada pedido recorta um único intervalo de um único vídeo. O resultado fica disponível na biblioteca, mas não há pipelines de ferramentas nem submissão em lote na Fase 1.	N/A
UC-VID-002 — Biblioteca	Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	Sim	Coberto na submissão e validação: contentores MP4 e MOV, vídeo H.264, áudio AAC e limites por perfil. Registado: 100 MB, 3 min, 1080p e 500 MB de armazenamento; Premium: 1 GB, 30 min, 4K e 10 GB de armazenamento.	REQ-VID-LIB-015–020, 022–024, 035–038, 041, 046–047, 050–055, 059
UC-VID-002 — Biblioteca	Estado, progresso, cancelamento e resultado	Sim	Coberto pelos estados do vídeo (`A carregar`, `A validar`, `Disponível`, `Rejeitado`), atualização do progresso do carregamento a cada 2 s ou menos, cancelamento apenas antes ou durante `A carregar` e conclusão em segundo plano se o utilizador sair durante a validação (FA6).	REQ-VID-LIB-009–013, 021, 029–030, 056, 060–062
UC-VID-002 — Biblioteca	Falhas durante o processamento	Sim — no âmbito da submissão	Tratadas falhas de ligação no upload, corrupção de ficheiro, falha de armazenamento e expiração de sessão, com limpeza dos dados temporários. Falhas em ferramentas de edição pertencem a `UC-VID-001`.	REQ-VID-LIB-014, 020–021, 039, 043–044, 054
UC-VID-002 — Biblioteca	Persistência e expiração dos ficheiros	Sim	Os vídeos `Disponível` são persistidos enquanto a conta estiver ativa, até eliminação manual (FA5). A eliminação é bloqueada se o vídeo estiver em uso numa operação ativa (`Em fila` ou `A processar`); o espaço ocupado é atualizado.	REQ-VID-LIB-028, 057–059
UC-VID-002 — Biblioteca	Perfis e contagem de operações	Sim	Biblioteca exclusiva para perfis Registado e Premium; o perfil Anónimo é bloqueado e redirecionado. Consultar, carregar e eliminar vídeos não consome a quota diária de 5 operações; o processamento posterior segue a quota do perfil.	REQ-VID-LIB-001, 015–017, 034, 045, 048–049, 055
UC-VID-002 — Biblioteca	Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Não — fora do âmbito	Este caso de uso gere a consulta, adição individual e eliminação de vídeos. Os vídeos `Disponível` são usados posteriormente como entrada das ferramentas de vídeo.	N/A
UC-VID-003 — Reprodução	Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	Sim	No MVP, a reprodução está alinhada com a biblioteca: MP4/MOV, vídeo H.264 e áudio AAC (ou sem áudio). WebM, MKV, H.265, VP8, VP9, HE-AAC e Opus ficam para Produção. Os limites de tamanho, duração e resolução são definidos na submissão à biblioteca; a reprodução impõe o limite de streams simultâneos (1 para Registado; 3 para Premium).	REQ-VID-PLAY-016, 024–026, 039, 045, 049
UC-VID-003 — Reprodução	Estado, progresso, cancelamento e resultado	Sim	Só podem ser reproduzidos vídeos `Disponível` ou resultados de pedidos `Concluído`. A reprodução é bloqueada para pedidos `Em fila`, `A processar`, `Falhou` ou `Cancelado`. O leitor apresenta progresso temporal (≥ 1 Hz), indicador de buffering, controlos e cancelamento da transferência ao fechar o leitor (FA3).	REQ-VID-PLAY-003–015, 038, 040, 042–043, 052
UC-VID-003 — Reprodução	Falhas durante o processamento	Sim — no âmbito da	Tratadas falhas de rede com preservação do instante e retoma, incompatibilidade de codec no navegador, expiração de credencial	REQ-VID-PLAY-016–021, 027, 032–033, 036, 048, 053

Caso de uso	Tópico a verificar	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s) relacionado(s)
		transmissão/reprodução	temporária com renovação ou interrupção por sessão expirada, ficheiro corrompido e fecho abrupto sem bloqueio do ficheiro.	
UC-VID-003 — Reprodução	Persistência e expiração dos ficheiros	Sim	A expiração automática de 24 h/30 dias foi removida e `REQ-VID-PLAY-041` está retirado. Os vídeos `Disponível` mantêm-se até eliminação manual; se forem eliminados antes ou durante a reprodução, o sistema impede/interrompe a reprodução, informa o utilizador e atualiza a lista.	REQ-VID-PLAY-004, 022–023, 032, 037; REQ-VID-LIB-028, 057
UC-VID-003 — Reprodução	Perfis e contagem de operações	Sim	Reprodução exclusiva para Registado (1 stream simultâneo) e Premium (3 streams simultâneos). Acesso Anónimo ou não autorizado é bloqueado, com redirecionamento e registo de segurança. A reprodução não consome a quota diária de 5 operações do perfil Registado.	REQ-VID-PLAY-001, 028–031, 039, 047, 054
UC-VID-003 — Reprodução	Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Sim — articulação de consulta	A reprodução não é uma ferramenta transformadora encadeável nem executável em lote, mas permite pré-visualizar vídeos de entrada e reproduzir individualmente cada resultado quando o pedido passa a `Concluído`.	REQ-VID-PLAY-014, 038, 040, 050
Transversal	Alinhamento de formatos e codecs	Requer confirmação	Os três documentos apontam para MP4/MOV, vídeo H.264 e áudio AAC no MVP. As extensões de Produção devem usar uma única matriz comum: a documentação de biblioteca/reprodução inclui HE-AAC e Opus para áudio e H.265, VP8 e VP9 para vídeo; confirmar que o documento de recorte apresenta exatamente a mesma matriz.	UC-VID-001/DQ-001; UC-VID-002/DQ-006; UC-VID-003/DQ5
Transversal	Âmbito dos perfis	Requer clarificação	O recorte descreve sobretudo o perfil Registado, mas também refere o perfil Premium, o limite de três recortes simultâneos e a sugestão de upgrade. Confirmar se Premium está diretamente incluído no âmbito do caso de uso ou se é apenas uma variante/referência contextual.	UC-VID-001, RN4; REQ-VID--TRIM-042–043
Transversal	Requisito retirado e rastreabilidade	Controlado — verificar referências	`REQ-VID-PLAY-041` está identificado como retirado e não deve ser tratado como requisito ativo. As referências históricas devem permanecer claramente diferenciadas das referências a requisitos ativos; confirmar também que os requisitos partilhados remetem para o caso de uso proprietário sem duplicações ou referências órfãs.	REQ-VID-PLAY-041; REQ-VID--LIB-028, 057
Transversal	Conclusão da verificação	Parcialmente concluída	A documentação apresenta cobertura substancial dos tópicos relevantes e explicita exclusões de âmbito. Antes de declarar completude definitiva, resolver a matriz de codecs, clarificar o âmbito do perfil Premium em `UC-VID-001` e validar a rastreabilidade cruzada. Esta é uma verificação documental; não substitui testes de implementação.	UC-VID-001, UC-VID-002, UC--VID-003

6. Impacto no Sistema Existente

A introdução das funcionalidades de manipulação, reprodução e processamento de vídeo no PictuRAS estende a solução **brownfield** sem descaracterizar a arquitetura nem os mecanismos de base. A tabela seguinte detalha a análise de impacto sobre as entidades, regras e requisitos existentes (identificando as ações de **Manter**, **Estender** e **Alterar**).

Tabela 19: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Perfis de utilização (Anónimo, Registado, Premium)	Estender	Os perfis Registado e Premium passam a dispor de biblioteca pessoal de vídeos com quotas diferenciadas de tamanho, duração, resolução e armazenamento (RN10). A reprodução introduz limites de transmissões simultâneas (RN6: 1 para Registado, 3 para Premium). O perfil Anónimo é bloqueado do ecossistema de vídeo e encaminhado para registo.	UC-VID-001, UC-VID-002, UC-VID-003	REQ-VID-LIB-001, 015, 016, 017, 048, 049, 055, REQ-VID--PLAY-001, 029, 030, 039, REQ-VID--TRIM-042, 043
Limite diário de 5 operações (perfil Registado)	Alterar	A semântica de contagem é alterada para suportar tarefas demoradas: o recorte reserva 1 operação na submissão, consome--a no sucesso e devolve-a na falha ou cancelamento (RN3). A consulta da biblioteca, o upload, a reprodução e a eliminação são isentas de quota diária (RN12).	UC-VID-001, UC-VID-002, UC-VID-003	REQ-VID-LIB-034, REQ-VID-PLAY-028, REQ-VID-TRIM-002, 013, 022, 032, 042, 046
Biblioteca do Utilizador e Gestão de Média	Estender	A biblioteca passa a armazenar e gerir vídeos (MP4 e MOV), mantendo uma máquina de estados de ingestão (A carregar, A validar, Disponível, Rejeitado) e metadados técnicos (duração, resolução, codecs). Impede a eliminação de vídeos em uso por pedidos ativos.	UC-VID-001, UC-VID-002, UC-VID-003	REQ-VID-LIB-002, 021, 028, 031, 056, 057, 058, REQ-VID--PLAY-004, 022, REQ-VID-TRIM-020, 048, 055
Armazenamento em Nuvem e Ficheiros	Estender	Suporta ficheiros binários de grande dimensão no armazenamento de objetos (MinIO/S3). Exige limpeza transacional de ficheiros temporários/parciais em cancelamentos ou falhas e controlo do limite total da biblioteca.	UC-VID-001, UC-VID-002, UC-VID-003	REQ-VID-LIB-013, 014, 017, 028, 059, REQ-VID-PLAY-032, REQ-VID-TRIM-054, 056, 062, 063
Mecanismo de Exportação e Download	Estender	O mecanismo de exportação existente é estendido para permitir o descarregamento de vídeos recortados em MP4 e MOV, restringindo o acesso exclusivamente ao utilizador proprietário.	UC-VID-001, UC-VID-002, UC-VID-003	REQ-VID-LIB-032, REQ-VID-PLAY-025, REQ-VID-TRIM-025, 059
Arquitetura de Processamento e Execução Assíncrona	Estender	Introduz uma infraestrutura de fila de trabalhos em segundo plano para vídeo, com máquina de estados (Em fila, A processar, Concluído, Falhou, Cancelado), acompanhamento de progresso %, repetição automática e isolamento do motor FFmpeg.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-014, 016, 017, 028, 031, 034, 044, 053, 057, 058, 060, 061
Segurança e Entrega de Conteúdos	Estender	A entrega de vídeo passa a utilizar endereços temporários assinados (presigned URLs com TTL ≤ 30 min no MVP) e HTTP Range Requests (206), evitando expor URLs permanentes e sobrecarregar a memória da API.	UC-VID-003	REQ-VID-PLAY-005, 006, 021, 027, 037, 046, 054

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Encadeamento de Ferramentas (Pipeline) e Lote (Batch)	Manter	Fora do âmbito do MVP da Fase 1. Cada pedido opera autonomamente sobre um único vídeo. A reprodução e a biblioteca servem de pré-visualização e seleção de entrada/saída sem encadeamento automático.	UC-VID-001, UC-VID-002, UC-VID-003	N/A (Exclusão explicita em A4/A5)

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

Tabela 20: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, Trigger	Utilizador seleciona vídeo e escolhe “Recortar”	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-001, Passo 1	Apresentar biblioteca e quota de operações restantes	REQ-VID-LIB-002, REQ-VID--TRIM-002, 059
UC-VID-001, Passo 2	Selecionar vídeo, verificar formato/codec e recortes em curso	REQ-VID-TRIM-003, 036, 043, 050
UC-VID-001, Passo 3	Abrir ecrã de recorte com reprodutor e duração total	REQ-VID-TRIM-004
UC-VID-001, Passo 4	Definir e validar intervalo temporal (precisão 1s) e mostrar duração	REQ-VID-TRIM-005, 006, 026, 037, 038, 039, 040
UC-VID-001, Passo 5	Escolher formato/nome e apresentar resumo do pedido	REQ-VID-TRIM-007, 008, 009, 010, 011
UC-VID-001, Passo 6	Confirmar pedido com “Iniciar Recorte”	REQ-VID-TRIM-012, 057
UC-VID-001, Passo 7	Validar quota/espaço, reservar 1 operação e registar Em fila	REQ-VID-TRIM-013, 014, 042, 057, 062
UC-VID-001, Passo 8	Regressar à biblioteca e iniciar processamento assíncrono	REQ-VID-TRIM-014, 015, 057, 058
UC-VID-001, Passo 9	Passar a A processar e atualizar progresso (%)	REQ-VID-TRIM-016, 017, 053
UC-VID-001, Passo 10	Consultar estado e progresso do trabalho	REQ-VID-TRIM-018, 019, 059
UC-VID-001, Passo 11	Guardar novo vídeo, passar a Concluído e consumir operação	REQ-VID-TRIM-020, 021, 022, 063
UC-VID-001, Passo 12	Notificar utilizador do desfecho dentro da aplicação	REQ-VID-TRIM-023
UC-VID-001, Passo 13	Abrir, reproduzir e descarregar o vídeo recortado	REQ-VID-TRIM-024, 025, 059
UC-VID-001, FA1	Aviso e confirmação para intervalo igual à duração total	REQ-VID-TRIM-026, 027
UC-VID-001, FA2	Cancelar pedido Em fila ou A processar	REQ-VID-TRIM-028, 029, 030, 031, 032, 033, 056
UC-VID-001, FA3	Sessão terminada/fechada durante o processamento	REQ-VID-TRIM-034, 035, 058
UC-VID-001, E1	Rejeição por formato/codec não suportado	REQ-VID-TRIM-036, 050
UC-VID-001, E2	Tratamento e desativação para intervalo inválido	REQ-VID-TRIM-037, 038, 039, 040, 041
UC-VID-001, E3	Recusa de pedido por quota diária esgotada	REQ-VID-TRIM-042
UC-VID-001, E4	Recusa por limite de recortes ativos atingido	REQ-VID-TRIM-043
UC-VID-001, E5	Tratamento de falha de processamento (1 repetição e limpeza)	REQ-VID-TRIM-044, 045, 046, 047, 056
UC-VID-001, E6	Bloqueio de eliminação do vídeo de origem durante recorte	REQ-VID-LIB-058
UC-VID-001, E7	Gestão de limite de armazenamento livre excedido	REQ-VID-TRIM-062, 063
UC-VID-001, Pós-Sucesso	Novo vídeo autónomo, original intacto, Concluído e quota consumida	REQ-VID-TRIM-020, 021, 022, 023, 054, 055
UC-VID-001, Pós-Mínima	Original intacto, ficheiros limpos, quota devolvida, Falhou/Cancelado	REQ-VID-TRIM-032, 033, 045, 046, 047, 054, 056, 063
UC-VID-002, Passo 1	Consultar biblioteca, metadados e painel de carregamentos	REQ-VID-LIB-001, 002, 061

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002, Passos 2–3	Selecionar ficheiro local e apresentar resumo de pré--submissão	REQ-VID-LIB-003, 004, 005, 006, 041
UC-VID-002, Passos 4–5	Criar registo A carregar, efetuar upload e atualizar progresso (%)	REQ-VID-LIB-007, 008, 009, 010, 015, 017, 018, 050
UC-VID-002, Passos 6–7	Passar a A validar, validar codecs/integridade e extrair metadados	REQ-VID-LIB-012, 016, 019, 020, 022, 023, 024, 046, 051, 052, 055, 056
UC-VID-002, Passo 8	Guardar no armazenamento, atualizar quota e passar a Disponível	REQ-VID-LIB-028, 029, 059
UC-VID-002, FA2	Cancelar upload durante estado A carregar	REQ-VID-LIB-012, 013
UC-VID-002, FA5	Eliminar vídeo Disponível e libertar armazenamento	REQ-VID-LIB-033, 057, 058
UC-VID-002, E1	Bloqueio e redirecionamento de utilizadores Anónimos	REQ-VID-LIB-048, 049
UC-VID-002, E2–E9	Validação autoritária de limites/codecs e estado Rejeitado	REQ-VID-LIB-014, 015, 016, 017, 035, 036, 037, 038, 047, 050, 051, 052, 053, 054, 055
UC-VID-003, Passo 2	Validar titularidade, limite de streams e emitir presigned URL	REQ-VID-PLAY-004, 005, 029, 039
UC-VID-003, Passo 3	Transmissão progressiva (HTTP 206) e ativar leitor/ controlos	REQ-VID-PLAY-006, 007, 008, 042, 046
UC-VID-003, FA2	Salto temporal (seek) para área fora de buffer local	REQ-VID-PLAY-010, 043
UC-VID-003, FA3	Fechar leitor e libertar contagem de streams ativos	REQ-VID-PLAY-013, 015, 055
UC-VID-003, E2	Tratamento de quebra de rede com retoma no instante t	REQ-VID-PLAY-017, 018, 019, 020, 036
UC-VID-003, E3	Renovação transparente ou bloqueio de URL temporário expirado	REQ-VID-PLAY-021, 027, 037, 053

7.2. Decisões de qualidade

Tabela 21: Decisões de qualidade do sistema de vídeo

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-001	Transmissão progressiva por segmentos via HTTP Range Requests (206) sobre presigned URLs de S3/ MinIO, contornando a memória da API.	Garante arranque rápido (≤5s) e reduz o consumo de RAM na API Gateway para ≤5MB por pedido.	REQ-VID-PLAY-006, 034, 035, 044, 045, 046
DQ-002	Execução assíncrona desacoplada em fila de segundo plano para operações transformadoras (recorte) e eliminação transacional de ficheiros temporários.	Desbloqueia a navegação do utilizador e garante 0 ficheiros órfãos em disco em caso de cancelamento ou falha.	REQ-VID-TRIM-056, 057, 058, REQ-VID--LIB-013, 014
DQ-003	Acesso estrito e temporário a conteúdos de vídeo através de URLs assinadas com TTL ≤ 30 min no MVP e auditoria de tentativas indevidas.	Impede a partilha prolongada de links, a enumeração de recursos e garante a privacidade entre utilizadores SaaS.	REQ-VID-PLAY-027, 037, 047, 054, REQ--VID-LIB-032, 033
DQ-004	Feedback contínuo de progresso (%) com frequência mínima de atualização (≤2s em upload, ≤5s em recorte) e distinção de estados visuais.	Elimina a incerteza do utilizador durante tarefas demoradas e articula o leitor com a máquina de estados assíncrona.	REQ-VID-LIB-010, 040, REQ-VID--TRIM-053, REQ-VID--PLAY-033, 040, 043, 052

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-005	Isolamento do motor de processamento multimédia (FFmpeg) através de uma camada adaptadora interna dedicada.	Assegura a portabilidade da solução e permite substituir ou atualizar o motor externo sem impactar a regra de negócio.	REQ-VID-TRIM-061
DQ-006	Padronização da matriz de formatos no MVP: contentores MP4 e MOV com vídeo H.264 e áudio AAC (ou sem áudio).	Garante compatibilidade de descodificação nativa nos navegadores sem necessidade de transcodificação on-the-fly pesada no MVP.	REQ-VID-LIB-018, 019, 046, REQ-VID--PLAY-024, 025, REQ--VID-TRIM-050

7.3. Realização e verificação dos requisitos

Tabela 22: Realização e verificação dos requisitos da extensão de vídeo

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-LIB-001 a 031	Frontend, API Gateway, Video-Library-MS, MinIO	Implementado	TST-LIB-01 a 08	Passa. Ingestão, validação de metadados/codecs e gestão de biblioteca funcionais conforme os limites dos perfis.
REQ-VID-LIB-032, 033, 048, 049	API Gateway, Video--Library-MS	Implementado	TST-SEC-01, 02	Passa. Acessos cruzados entre utilizadores e acessos de perfis Anónimos recusados com código 403/401.
REQ-VID-TRIM-002, 013, 022, 032, 042, 046	Video-Tool-Trim-MS, Users-MS	Implementado	TST-TRIM-03, 04	Passa. Ciclo de vida transacional da quota diária (reserva, consumo e devolução em falha/cancelamento) validado.
REQ-VID-TRIM-003 a 025	Frontend, API Gateway, Video-Tool-Trim-MS, RabbitMQ, FFmpeg--Worker	Implementado	TST-TRIM-01, 02	Passa. Processamento assíncrono de recorte concluído com sucesso e geração de novo vídeo autónomo na biblioteca.
REQ-VID-TRIM-028 a 033	Frontend, Video-Tool--Trim-MS, RabbitMQ	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Interrupção imediata do worker, devolução de quota e remoção de dados parciais após cancelamento confirmado.
REQ-VID-TRIM-044, 045, 056	Video-Tool-Trim-MS, FFmpeg-Worker	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Executada exatamente 1 repetição automática transparente após falha induzida e limpeza total de ficheiros temporários.
REQ-VID-PLAY-004 a 013, 042	Frontend (VideoPlayer), API Gateway, MinIO	Implementado	TST-PLAY-01, 02	Passa. Transmissão por HTTP Range Requests (206) funcional com controlo de velocidade (0.5x–2x) e ecrã inteiro.
REQ-VID-PLAY-021, 037, 053	API Gateway, MinIO	Implementado	TST-PLAY-03	Passa. URLs temporárias expiradas ao fim de 30 min e renovação transparente em sessões ativas confirmada.
REQ-VID-PLAY-039, 055, 056	API Gateway, Video--Player-MS	Implementado	TST-PLAY-04	Passa. Limite de streams simultâneos (1 Registado; 3 Premium) cumprido e libertação automática após 45 s de inatividade.

8. Alterações Arquiteturais

A introdução das funcionalidades de manipulação, gestão e reprodução de vídeo no PictuRAS estende a arquitetura de microsserviços existente (**brownfield**). O **core** de edição de imagem é mantido, introduzindo-se serviços dedicados para ingestão e validação de vídeo, gestão de tarefas assíncronas em fila e entrega por **streaming** progressivo.

8.1. Visão geral das alterações

A vista de componentes da extensão de vídeo foca-se no desacoplamento entre a API síncrona e a execução assíncrona pesada via **broker** de mensagens (RabbitMQ) e **workers** especializados com o adaptador FFmpeg.

Figura a produzir: vista de componentes/serviços atualizada, com componentes novos e alterados destacados (`images/arquitetura_componentes.png`)

Figura 5: Vista de componentes da solução com suporte a vídeo

Tabela 23: Componentes novos e alterados na extensão de vídeo

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
api_gateway	Alterado	Encaminha novos **endpoints** de vídeo (`/api/v1/videos`, `/api/v1/tools/trim`), efetua a validação de autenticação/tokens JWT e faz **proxy** de **presigned URLs** e ligações de **streaming**.	REQ-VID-LIB-001, 048, REQ-VID--PLAY-005, 030, REQ-VID-TRIM-059
video_library_ms	Novo	Gestão da biblioteca de vídeos do utilizador, máquina de estados de ingestão (`A carregar`, `A validar`, `Disponível`, `Rejeitado`), extração de metadados técnicos (FFprobe), validação de quotas/perfis e bloqueio de eliminação.	REQ-VID-LIB-001 a 063, REQ-VID--PLAY-004, 022
video_tool_trim_ms	Novo	Gestão de pedidos de recorte temporal, máquina de estados assíncrona (`Em fila`, `A processar`, `Concluído`, `Falhou`, `Cancelado`), reserva/devolução de quota e orquestração de **jobs**.	REQ-VID-TRIM-003 a 063
ffmpeg_worker	Novo	Trabalhador (**worker**) autónomo que consome mensagens da fila AMQP, executa comandos FFmpeg via adaptador isolado para realizar o corte temporal e emite eventos de progresso (%) e conclusão.	REQ-VID-TRIM-016, 017, 044, 058, 061
video_player_ms / ws_gateway	Estendido	Emissão de credenciais de acesso temporário (**presigned URLs** S3 com TTL ≤ 30 min), controlo de **streams** simultâneos ativos e notificação WebSocket de progresso/estado aos clientes.	REQ-VID-PLAY-005, 006, 021, 039, 055, REQ-VID-TRIM-017, 023
MinIO / S3 Storage	Estendido	Alojamento de ficheiros binários de grande dimensão (MP4/MOV) e suporte nativo a pedidos parciais **HTTP Range Requests** (código 206) para reprodução progressiva.	REQ-VID-LIB-028, 059, REQ-VID--PLAY-006, 046

8.2. Decisões arquiteturais

Tabela 24: Decisões arquiteturais (ADR)

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	Processamento Assíncrono via RabbitMQ + Workers	O processamento de vídeo (recorte/FFmpeg) é computacionalmente pesado e demorado. Considerou-se processamento síncrono por HTTP, mas este bloquearia as conexões da API. Optou-se por filas AMQP desacopladas.	Garante aceitação imediata dos pedidos (≤ 3s), não bloqueia a navegação e permite escalabilidade horizontal de **workers**. Exige gestão de estados assíncronos e notificações.	REQ-VID--TRIM-014, 015, 058; DQ-002
DA-02	Entrega por Presigned URLs e Range Requests	Os ficheiros de vídeo possuem dimensões elevadas. Transmitir o binário através do microsserviço API Gateway sobrecarregaria a memória RAM do servidor. Considerou-se **streaming proxy** na API, mas optou-se pela emissão de **presigned URLs** temporários do MinIO com **Range Requests** (HTTP 206).	Consumo de RAM na API mantido ≤ 5 MB por pedido. Permite navegação temporal (**seek**) rápida. Exige gestão estrita do tempo de vida (TTL ≤ 30 min) dos URLs.	REQ-VID--PLAY-006, 037, 046; DQ-001, DQ-003
DA-03	Isolamento do Motor FFmpeg via Camada Adaptadora	Invocação direta de comandos de sistema operativo no código de negócio criaria forte acoplamento e dependência do SO anfitrião. Optou-se por criar uma interface/adaptador de vídeo que encapsula as chamadas de linha de comando.	Aumenta a portabilidade e facilita a execução em contentores Docker isolados, permitindo substituir a ferramenta subjacente na Fase 2 sem alterar as regras de negócio.	REQ-VID--TRIM-061; DQ-005
DA-04	Modelo de Quota Transacional com Reserva e Devolução	Como as tarefas são assíncronas e podem demorar minutos ou falhar, debitar a quota no início poderia penalizar o utilizador em caso de erro; debitar só no fim permitiria ultrapassar o limite submetendo vários pedidos em paralelo. Optou-se por reservar a operação na submissão, confirmar no sucesso e devolver na falha/cancelamento.	Garante o cumprimento estrito do limite diário do perfil Registado sem injustiças perante falhas técnicas da infraestrutura.	REQ-VID--TRIM-013, 022, 032, 046; RN3

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

Figura a produzir: diagrama de sequência entre componentes para o fluxo principal de processamento de um vídeo (`images/sequencia_processamento.png`)

Figura 6: Sequência de processamento assíncrono de recorte de vídeo

Explicação do fluxo de processamento:

1. **Submissão e Validação Síncrona:** O utilizador submete o pedido de recorte no **Frontend**. O `api_gateway` encaminha a solicitação para o `video_tool_trim_ms`, que valida os parâmetros do intervalo, confirma a quota diária e verifica que o utilizador não excede o limite de recortes ativos (RN4).
2. **Reserva e Entrada em Fila:** O `video_tool_trim_ms` reserva 1 operação na quota diária do utilizador, regista o pedido na base de dados com o estado `Em fila` e publica uma mensagem na fila AMQP do RabbitMQ. A API responde ao cliente em menos de 3 segundos, libertando a interface.
3. **Processamento Assíncrono:** Um `ffmpeg_worker` disponível consome a mensagem da fila, altera o estado do pedido para `A processar` e transfere o segmento de origem do armazenamento de objetos (MinIO) ou acede via montagem de volume.
4. **Acompanhamento de Progresso:** À medida que o FFmpeg executa a extração e remuxing do intervalo temporal, o **worker** calcula a percentagem de conclusão e publica atualizações na fila de eventos. O `ws_gateway` consome estes eventos e envia o progresso em tempo real (atualizado a cada ≤ 5 s) via WebSocket para o utilizador.
5. **Conclusão e Armazenamento:** Terminado o corte, o **worker** envia o novo ficheiro gerado para a **bucket** da biblioteca no MinIO, passa o pedido ao estado `Concluído`, consome definitivamente a operação reservada e notifica o utilizador dentro da aplicação.
6. **Tratamento de Cancelamentos e Falhas:** Se o utilizador cancelar a operação ou ocorrer um erro do FFmpeg, o **worker** interrompe a tarefa, repete automaticamente 1 vez em caso de falha técnica, limpa imediatamente todos os ficheiros temporários em disco (garantindo 0 órfãos) e assinala o estado final (`Cancelado` ou `Falhou`), devolvendo a operação reservada à quota do utilizador.

8.4. Impacto na instalação e execução

A introdução do suporte a vídeo estende o ambiente de **deployment** baseado em Docker Compose:

- **Novos Contentores:**
  - `video_library_ms`: Serviço em Node.js/Python para gestão da biblioteca e validação de metadados.
  - `video_tool_trim_ms`: Serviço de orquestração do trabalho de recorte temporal.
  - `ffmpeg_worker`: Contentor de processamento leve com a ferramenta `ffmpeg` e `ffprobe` instaladas.
- **Dependências Externas:**
  - Binários `ffmpeg` (versão $ge4.4$) e `ffprobe` encapsulados na imagem do **worker**.
  - Instância do RabbitMQ com filas dedicadas (`video_jobs_queue`, `video_events_queue`).
  - Instância MinIO configurada com a **bucket** `picturas-videos` e políticas de CORS/Range Requests ativas.
- **Volumes e Armazenamento:**
  - Volume temporário partilhado de alta velocidade (`/tmp/video_processing`) montado nos **workers** para operações de corte temporário em disco antes do **upload** para o MinIO.
- **Variáveis de Configuração:**
  - `MAX_VIDEO_SIZE_REGISTERED=104857600` (100 MB)
  - `MAX_VIDEO_SIZE_PREMIUM=1073741824` (1 GB)
  - `PRESIGNED_URL_TTL_SECONDS=1800` (30 minutos para o MVP)
  - `MAX_CONCURRENT_STREAMS_REGISTERED=1`
  - `MAX_CONCURRENT_STREAMS_PREMIUM=3`

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

Orientação (esconder antes de entregar)
Obrigatório (enunciado): documentar as ferramentas e *skills* utilizadas, enumerar as tarefas apoiadas e comprovar a validação realizada — tanto na especificação como no código e nos testes. A equipa é responsável por todo o conteúdo entregue, incluindo o gerado por IA. Valoriza-se evidência concreta (*commits*, *pull requests*, ficheiros de configuração dos agentes) e reflexão crítica (onde a IA errou e como isso foi detetado).

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização (*skills*, instruções de projeto, MCP, ...)
{e.g., Claude Code}	*{e.g.,* skills em `.claude/skills/<skill-name>/SKILL.md`*; instruções de projeto}*

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 25: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta / *skill*	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
{...}	*{UC-VID-001}*	*{e.g., primeira versão dos fluxos alternativos}*	*{e.g., revisão manual; 2 fluxos descartados}*	*{commit/PR}*
{...}	*{...}*	*{e.g., geração do microserviço de recorte}*	*{e.g., revisão de código + TST--TRIM-01..05}*	*{...}*

9.3. Análise crítica

{O que correu bem, onde a IA introduziu erros ou soluções inadequadas, como foram detetados, e que práticas a equipa adotou para validar o resultado.}

10. Testes e Validação do MVP

Orientação (esconder antes de entregar)
Os critérios de aceitação da ERS (*Dado… Quando… Então…*) são a base dos testes. Cada requisito implementado deve ter pelo menos um teste (automático ou manual) com resultado registado. Para os requisitos não funcionais, registem o valor medido face ao **Alvo**, sempre que aplicável.

10.1. Estratégia e ambiente de testes

{Tipos de teste (unitários, integração, ponta-a-ponta, manuais), ferramentas, ambiente (docker compose), ficheiros de vídeo de teste usados (formatos, durações, tamanhos).}

10.2. Testes realizados

Tabela 26: Testes e resultados

ID	Tipo	Descrição (Dado… Quando… Então…)	Requisito(s)	Resultado
TST-*{FUNC}*–01	*{Automático / Manual}*	*{…}*	*{IDs}*	*{Passa}*

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

{Defeitos conhecidos, requisitos parcialmente cumpridos e limitações assumidas no MVP.}

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

Orientação (esconder antes de entregar)
Problemas encontrados na solução de base durante o estudo e a integração do vídeo (erros, incoerências com o documento de requisitos, dificuldades de execução). Indiquem se foram corrigidos nesta fase. Capítulo recomendado; removam-no se não houver nada a registar.

Tabela 27: Tarefas de manutenção corretiva

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	*{...}*	*{Funcional / Desempenho / ...}*	*{Alta}*	*{RFnn}*	*{Corrigido / Pendente}*

12. Conclusão

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Sintetizem os contributos (não repitam o conteúdo): o que o MVP de vídeo valida, o que ficou por fazer e porquê, e que lições tiram do processo. Terminem com a ligação à Fase 2: que requisitos não funcionais consideram prioritários para melhoria por *refactoring*.

{...}

A. Instruções de execução

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Passos mínimos para lançar a solução entregue (`solucao-ext-mvp.zip`) (pré-requisitos, comandos, credenciais de teste, ficheiros de vídeo de exemplo) e para correr os testes automáticos.

{...}

B. Glossário

Termo	Definição
{e.g., Trabalho de processamento}	*{...}*